

CS 2569/C4-2

เอกสารคู่มือการใช้งาน

ไดโน : เว็บแอปพลิเคชันของการท่องเที่ยวจังหวัดขอนแก่น

DINO: THE WEB APPLICATION FOR TOURISM IN KHON KAEN

โดย

663380203-9 นายคเณศ บัวสด

663380228-3 นายภูริ ชาริชา

อาจารย์ที่ปรึกษา : อ.ธนพล ตั้งชูพงศ์

รายงานเล่มนี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาวิชา CP354 771 โครงงานทางวิทยาการคอมพิวเตอร์ 1

ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2569

สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์

มหาวิทยาลัยขอนแก่น

(เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2569)

คำนำ

เอกสารคู่มือการใช้งานเว็บแอปพลิเคชัน “ไดโน” ได้จัดทำขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้ใช้งานสามารถใช้งานระบบได้อย่างถูกต้องและเกิดประสิทธิภาพสูงสุด คู่มือนี้ประกอบด้วยขั้นตอนการเข้าใช้งาน การสมัครสมาชิกและเข้าสู่ระบบ การค้นหาสถานที่ท่องเที่ยวและกิจกรรม การสอบถามข้อมูลกับแชตบอต การสร้างและปรับแผนการเดินทาง การสะสมพอยท์ด้วยการสแกน QR Code ตลอดจนการใช้งานในส่วนของผู้ดูแลระบบ และขั้นตอนการติดตั้งระบบสำหรับนักพัฒนา ผู้จัดทำหวังเป็นอย่างยิ่งว่าคู่มือฉบับนี้จะเป็นประโยชน์ต่อผู้ใช้งานทุกกลุ่ม

นายคเณศ บัวสด

นายภูริ ชาริชา

สารบัญ

หน้า

คำนำ ก

สารบัญตาราง ง

สารบัญภาพ จ

บทที่ 1 บทนำ 1

1.1 ความเป็นมาและความสำคัญของปัญหา 1

1.2 เครื่องมือที่ใช้พัฒนา 2

1.2.1 React และ Vite 2

1.2.2 Node.js และ Express 2

1.2.3 Python และ FastAPI 2

1.2.4 PostgreSQL บน Supabase 2

1.2.5 บริการภายนอก 2

1.2.6 Visual Studio Code 2

1.3 ขอบเขตและข้อจำกัด 3

1.3.1 ขอบเขตของผู้ใช้งานทั่วไป (Guest) 3

1.3.2 ขอบเขตของสมาชิก (Tourist) 3

1.3.3 ขอบเขตของผู้ดูแลระบบ (Admin) 3

1.3.4 ข้อจำกัดของระบบ 3

บทที่ 2 คู่มือการใช้งาน 5

2.1 คู่มือการใช้งาน 5

2.1.1 เข้าใช้งานกรณีเป็นผู้ใช้งานทั่วไป 5

2.1.2 เข้าใช้งานกรณีเข้าสู่ระบบของสมาชิก 15

2.1.3 เข้าใช้งานกรณีเข้าสู่ระบบของผู้ดูแลระบบ 21

2.2 การปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน 33

2.2.1 แหล่งที่มาของข้อมูลบนหน้าเว็บ 34

2.2.2 การเพิ่มข้อมูลใหม่เข้าสู่ระบบ 34

2.2.3 การปรับปรุงข้อมูลที่มีอยู่ให้ตรงกับความเป็นจริง 35

2.2.4 การมีส่วนร่วมของผู้ใช้ในการตรวจสอบข้อมูล 36

2.2.5 การปรับปรุงข้อมูลกิจกรรมตามเวลา 37

2.2.6 การปรับปรุงข้อมูลที่แชตบอตใช้ตอบ 37

2.2.7 สรุปวงจรการปรับปรุงข้อมูล 37

บทที่ 3 การติดตั้งระบบสำหรับพัฒนา 39

3.1 ความต้องการของระบบ 39

สารบัญ (ต่อ)

			หน้า
	3.1.1	ระบบปฏิบัติการ	39
	3.1.2	ซอฟต์แวร์และบริการที่ต้องเตรียม	39
3.2	ขั้นตอนการติดตั้งระบบสำหรับนักพัฒนา		39
	3.2.1	การติดตั้ง Node.js	39
	3.2.2	การติดตั้ง Python	40
	3.2.3	การติดตั้ง Visual Studio Code และโครงสร้างโปรเจกต์	41
	3.2.4	การดาวน์โหลดซอร์สโค้ดจาก GitHub	41
	3.2.5	การสร้างฐานข้อมูลบน Supabase	41
	3.2.6	การติดตั้งไลบรารีของแต่ละส่วน	42
	3.2.7	การตั้งค่าไฟล์ .env	42
	3.2.8	การเชื่อมต่อโปรเจกต์ Supabase ด้วย Supabase CLI	45
	3.2.9	การนำเข้าข้อมูลตั้งต้น	45
	3.2.10	การสร้างบัญชีผู้ดูแลระบบ	46
	3.2.11	การเริ่มการทำงานของระบบ	46
	3.2.12	ภาพรวมการติดตั้งระบบเพื่อใช้งานจริง	47
	3.2.13	การเตรียมเซิร์ฟเวอร์และไฟล์ตั้งค่า	47
	3.2.14	การสร้างและเริ่มระบบด้วย Docker Compose	48
	3.2.15	การปรับปรุงระบบด้วยสคริปต์ deploy.sh	49
	3.2.16	การตรวจสอบและนำระบบขึ้นอัตโนมัติด้วย GitHub Actions	49

สารบัญตาราง

		หน้า
ตารางที่ 1	โครงสร้างโฟลเดอร์ของโครงงาน	41
ตารางที่ 2	ตัวแปรสภาพแวดล้อมที่ใช้ในไฟล์ .env	43
ตารางที่ 3	บริการที่ Docker Compose จัดการ	47
ตารางที่ 4	ไฟล์ตั้งค่าสำหรับการใช้งานจริงในโฟลเดอร์ deploy	48
ตารางที่ 5	ขั้นตอนอัตโนมัติของ GitHub Actions	50
ตารางที่ 6	ค่าลับของ GitHub Actions สำหรับการนำระบบขึ้นอัตโนมัติ	50

สารบัญภาพ

		หน้า
ภาพที่ 1	หน้าแรกและแถบเมนูผู้ใช้งานทั่วไป	5
ภาพที่ 2	หน้าฟอร์มสมัครสมาชิก	6
ภาพที่ 3	หน้าฟอร์มเข้าสู่ระบบ	7
ภาพที่ 4	หน้าลืมรหัสผ่าน	7
ภาพที่ 5	หน้ารายการสถานที่ท่องเที่ยว	8
ภาพที่ 6	หน้ารายละเอียดสถานที่ท่องเที่ยว	9
ภาพที่ 7	หน้ารายการกิจกรรมและเทศกาล	9
ภาพที่ 8	หน้ารายละเอียดกิจกรรม	10
ภาพที่ 9	หน้าต่างแชตบอตน้องไดโน	10
ภาพที่ 10	หน้าแบบฟอร์มสร้างแผนการเดินทาง ขั้นตอนที่ 1 การเดินทาง	11
ภาพที่ 11	หน้าแบบฟอร์มสร้างแผนการเดินทาง ขั้นตอนที่ 2 ความสนใจ	12
ภาพที่ 12	หน้าแบบฟอร์มสร้างแผนการเดินทาง ขั้นตอนที่ 3 งบประมาณ	12
ภาพที่ 13	หน้าแบบฟอร์มสร้างแผนการเดินทาง ขั้นตอนที่ 4 ช่วงเวลา	13
ภาพที่ 14	หน้าสถานะกำลังประมวลผลแผนการเดินทาง	13
ภาพที่ 15	หน้าแสดงผลแผนการเดินทาง	14
ภาพที่ 16	หน้าพอยท์สะสม กรณีผู้ใช้งานทั่วไป	14
ภาพที่ 17	หน้าแบบสอบถามความพึงพอใจ	15
ภาพที่ 18	แถบเมนูสมาชิก	16
ภาพที่ 19	หน้าพอยท์สะสมของสมาชิก	16
ภาพที่ 20	หน้าต่างสแกน QR Code	17
ภาพที่ 21	หน้าทริปของฉัน	18
ภาพที่ 22	หน้าต่างแจ้งข้อมูลไม่ถูกต้อง	18
ภาพที่ 23	หน้าโปรไฟล์ แท็บภาพรวม	19
ภาพที่ 24	หน้าโปรไฟล์ แท็บข้อมูล	20
ภาพที่ 25	หน้าโปรไฟล์ แท็บประวัติ	20
ภาพที่ 26	หน้าโปรไฟล์ แท็บความปลอดภัย	20
ภาพที่ 27	หน้าโปรไฟล์ แท็บกิจกรรมของฉัน	21
ภาพที่ 28	หน้าเข้าสู่ระบบสำหรับผู้ดูแลระบบ	22
ภาพที่ 29	หน้าแดชบอร์ดผู้ดูแลระบบ	22
ภาพที่ 30	หน้าจัดการสถานที่	23
ภาพที่ 31	หน้าฟอร์มเพิ่มและแก้ไขข้อมูลสถานที่	24
ภาพที่ 32	หน้าต่างนำเข้าสถานที่ตามพื้นที่	24

สารบัญภาพ (ต่อ)

หน้า

ภาพที่ 33 หน้าต่างซิงก์ข้อมูลสถานที่จาก Google 25
ภาพที่ 34 หน้าต่างตั้งค่าการซิงก์อัตโนมัติ 26
ภาพที่ 35 หน้าจัดการกิจกรรม 26
ภาพที่ 36 หน้าแบบฟอร์มกิจกรรมพร้อมเครื่องมือดึงข้อมูลจากข้อความโพสต์ด้วย AI 27
ภาพที่ 37 หน้าจัดการฐานความรู้แชตบอต 27
ภาพที่ 38 หน้ารายงานข้อมูล 28
ภาพที่ 39 หน้าคำขอกิจกรรม 29
ภาพที่ 40 หน้าสถานที่จาก Google 29
ภาพที่ 41 หน้าจัดการ QR Code 30
ภาพที่ 42 หน้าจัดการของรางวัล 30
ภาพที่ 43 หน้าแลกของรางวัลที่เคาน์เตอร์ 31
ภาพที่ 44 หน้าจัดการผู้ใช้ 32
ภาพที่ 45 หน้ารายละเอียดและการจัดการบัญชีผู้ใช้ 32
ภาพที่ 46 หน้าดูทริปของผู้ใช้ 33
ภาพที่ 47 หน้าผลความพึงพอใจ 33
ภาพที่ 48 วงจรการปรับปรุงข้อมูลของระบบ 34
ภาพที่ 49 คิวสถานที่จาก Google ที่แชตบอตแนะนำให้ผู้ใช้ 35
ภาพที่ 50 การกำหนดรอบการซิงก์และเพดานค่าใช้จ่ายของการซิงก์อัตโนมัติ 35
ภาพที่ 51 วันที่อัปเดตข้อมูลล่าสุดในหน้ารายละเอียดสถานที่ 36
ภาพที่ 52 วันที่ซิงก์ล่าสุดบนการ์ดสถานที่ในหน้าผู้ดูแลระบบ 36
ภาพที่ 53 สถานะของกิจกรรมที่ระบบเปลี่ยนตามวันที่จัดงาน 37
ภาพที่ 54 การ์ดดัชนีค้นหาแชตบอตบนหน้าแดชบอร์ด 37
ภาพที่ 55 หน้าดาวน์โหลด Node.js 40
ภาพที่ 56 หน้าดาวน์โหลด Python 40

บทที่ 1
บทนำ

1.1 ความเป็นมาและความสำคัญของปัญหา

จังหวัดขอนแก่นนับเป็นจังหวัดที่มีศักยภาพทางการท่องเที่ยวสูง ด้วยความหลากหลายของแหล่งท่องเที่ยวทั้งทางธรรมชาติ วัฒนธรรม ประวัติศาสตร์ ตลอดจนแหล่งท่องเที่ยวเชิงวิชาการที่โดดเด่นอย่าง “ไดโนเสาร์” ซึ่งถือเป็นอัตลักษณ์ที่สร้างชื่อเสียงให้กับจังหวัด ขอนแก่นจึงเป็นหนึ่งในจุดหมายสำคัญของนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างชาติที่ต้องการสัมผัสประสบการณ์ที่หลากหลายและแตกต่าง

อย่างไรก็ตาม ปัญหาสำคัญที่ยังคงปรากฏอยู่คือ การเข้าถึงข้อมูลการท่องเที่ยวที่กระจัดกระจายอยู่ในหลายช่องทาง ไม่ว่าจะเป็นเว็บไซต์ หน่วยงานราชการ เพจโซเชียลมีเดีย หรือแอปพลิเคชันทั่วไป นักท่องเที่ยวจำเป็นต้องใช้เวลาค้นหาข้อมูลจากหลายแหล่ง ซึ่งมักพบปัญหาว่าข้อมูลไม่ครบถ้วน ไม่ทันสมัย หรือขาดการรองรับภาษาสำหรับนักท่องเที่ยวต่างชาติ ส่งผลให้การวางแผนท่องเที่ยวไม่มีประสิทธิภาพและอาจทำให้นักท่องเที่ยวพลาดโอกาสในการเข้าถึงประสบการณ์ที่ควรได้รับ

เพื่อแก้ไขข้อจำกัดดังกล่าว จึงเกิดแนวคิดในการพัฒนาโครงงาน “ไดโน : เว็บแอปพลิเคชันของการท่องเที่ยวจังหวัดขอนแก่น” ซึ่งเป็นแอปพลิเคชันที่มุ่งเน้นการรวมศูนย์ข้อมูลการท่องเที่ยวอย่างครบวงจร ภายในแอปประกอบด้วยฟังก์ชันการค้นหาแหล่งท่องเที่ยว ร้านอาหาร ที่พัก และกิจกรรมต่าง ๆ ระบบวางแผนการเดินทางที่จัดลำดับสถานที่ให้สอดคล้องกับระยะเวลา ความสนใจ และงบประมาณของผู้ใช้ รวมถึงระบบ แชตบอต ที่ตอบคำถามโดยอ้างอิงเฉพาะข้อมูลในฐานความรู้ของระบบ ช่วยให้การค้นหาข้อมูลและการวางแผนทริปเป็นไปอย่างสะดวก รวดเร็ว และทันสมัย

นอกจากการอำนวยความสะดวกแก่นักท่องเที่ยวแล้ว แอปพลิเคชันยังเป็นเครื่องมือสำคัญในการสนับสนุนผู้ประกอบการท้องถิ่นให้สามารถโปรโมทธุรกิจได้ตรงกลุ่มเป้าหมาย อีกทั้งยังสามารถเก็บสถิติการใช้งาน เช่น จุดท่องเที่ยวยอดนิยม ช่วงฤดูกาลท่องเที่ยว หรือกิจกรรมที่ได้รับความสนใจสูง ซึ่งข้อมูลเหล่านี้สามารถนำไปใช้วิเคราะห์แนวโน้มและวางแผนการพัฒนาการท่องเที่ยวของจังหวัดในอนาคต

ดังนั้น การพัฒนาแอปพลิเคชัน “ไดโน” จึงไม่เพียงเป็นการแก้ปัญหาด้านการเข้าถึงข้อมูลการท่องเที่ยวเท่านั้น แต่ยังมีบทบาทสำคัญในการสร้างประสบการณ์การท่องเที่ยวที่ครบถ้วนสำหรับผู้มาเยือน และสนับสนุนเศรษฐกิจท้องถิ่นอย่างยั่งยืน ทั้งยังเป็นการวางรากฐานที่มั่นคงต่อการพัฒนาการท่องเที่ยวของจังหวัดขอนแก่นในระยะยาว

1.2 เครื่องมือที่ใช้พัฒนา

เว็บแอปพลิเคชัน “ไดโน” (Dino Khon Kaen) เผยแพร่ใช้งานจริงที่ https://dinokhonkaen.app พัฒนาเป็นบริการอิสระ 3 ส่วน ได้แก่ ส่วนติดต่อผู้ใช้งาน บริการข้อมูลหลัก และ AI Service ซึ่งแยกโฟลเดอร์และทำงานแยกจากกัน โดยใช้เครื่องมือดังนี้

1.2.1 React และ Vite

ใช้พัฒนาส่วนติดต่อผู้ใช้งาน (โฟลเดอร์ frontend) ซึ่งเป็นเว็บแอปพลิเคชันชุดเดียวที่ให้บริการทั้งฝั่งผู้ใช้งานและหน้าผู้ดูแลระบบ ใช้ React 18 ร่วมกับ react-router-dom และใช้ Vite เป็นเครื่องมือพัฒนาและสร้างไฟล์สำหรับใช้งานจริง

1.2.2 Node.js และ Express

ใช้พัฒนาบริการข้อมูลหลัก (โฟลเดอร์ backend) ให้บริการ REST API ภายใต้เส้นทาง /api สำหรับจัดการข้อมูลสถานที่ กิจกรรม ฐานความรู้ QR Code ของรางวัล พอยท์ ทริป และระบบสมาชิก พร้อมทั้งเชื่อมต่อฐานข้อมูลผ่านไลบรารี knex

1.2.3 Python และ FastAPI

ใช้พัฒนา AI Service (โฟลเดอร์ chatbot-service) ซึ่งรับผิดชอบแชตบอต ระบบวางแผนทริป การสกัดข้อมูลกิจกรรมจากข้อความโพสต์ และการสร้าง Embedding โดยเรียกโมเดลภาษาขนาดใหญ่ผ่าน KKU AI Gateway

1.2.4 PostgreSQL บน Supabase

ใช้เป็นฐานข้อมูลหลักของระบบ พร้อมส่วนขยาย pgvector สำหรับการค้นคืนข้อมูลเชิงเวกเตอร์ โดยโครงสร้างตารางอยู่ในไฟล์ migration ของโฟลเดอร์ backend/supabase/migrations

1.2.5 บริการภายนอก

ระบบใช้ Cloudinary สำหรับเก็บรูปภาพ Google Places API สำหรับนำเข้าข้อมูลสถานที่ Google Maps JavaScript API สำหรับแสดงแผนที่ และ Gmail SMTP สำหรับส่งอีเมลยืนยันและรีเซ็ตรหัสผ่าน

1.2.6 Visual Studio Code

ใช้เป็นเครื่องมือสำหรับเขียนและแก้ไขซอร์สโค้ดของโปรแกรม

1.3 ขอบเขตและข้อจำกัด

1.3.1 ขอบเขตของผู้ใช้งานทั่วไป (Guest)

(1) เข้าชมหน้าเว็บสาธารณะ ค้นหาและดูรายละเอียดสถานที่ท่องเที่ยว ร้านอาหาร คาเฟ่ และกิจกรรมได้

(2) สอบถามข้อมูลการท่องเที่ยวกับน้องไดโน (แชตบอต) ได้

(3) สร้างแผนการเดินทางด้วย AI ได้ แต่แผนจะสูญหายเมื่อปิดหน้าเว็บ เนื่องจากไม่ได้บันทึกลงบัญชี

(4) ดูรายการสถานที่ร่วมรายการและของรางวัลในหน้าพอยท์สะสมได้ แต่สะสมพอยท์ไม่ได้

(5) ตอบแบบสอบถามความพึงพอใจได้โดยไม่ต้องเข้าสู่ระบบ

1.3.2 ขอบเขตของสมาชิก (Tourist)

(1) สมัครสมาชิกด้วยอีเมล ยืนยันอีเมล เข้าสู่ระบบ และตั้งรหัสผ่านใหม่เมื่อลืมรหัสผ่าน

(2) ใช้งานได้ทุกฟังก์ชันของผู้ใช้งานทั่วไป และบันทึกแผนทริปไว้ในเมนู “ทริปของฉัน” ซึ่งเปลี่ยนชื่อ ทำเครื่องหมายรายการโปรด ทำสำเนา และลบแผนได้

(3) สแกน QR Code ณ สถานที่ร่วมรายการเพื่อสะสมพอยท์ และดูประวัติพอยท์

(4) แลกของรางวัลที่เคาน์เตอร์โดยแจ้งเจ้าหน้าที่

(5) แก้ไขข้อมูลโปรไฟล์ เปลี่ยนรหัสผ่านหรืออีเมล ส่งกิจกรรมใหม่เข้าระบบ และแจ้งข้อมูลสถานที่หรือกิจกรรมที่ไม่ถูกต้อง

1.3.3 ขอบเขตของผู้ดูแลระบบ (Admin)

(1) เข้าสู่ระบบผ่านหน้าเข้าสู่ระบบสำหรับผู้ดูแลระบบ

(2) ดูภาพรวมของระบบผ่านแดชบอร์ด

(3) เพิ่ม แก้ไข และลบข้อมูลสถานที่ กิจกรรม และฐานความรู้ของแชตบอต โดยใช้ AI ช่วยสร้างคำอธิบายสถานที่และดึงข้อมูลกิจกรรมจากข้อความโพสต์ได้

(4) นำเข้าสถานที่จาก Google Places ทีละแห่งหรือตามพื้นที่ ซิงก์ข้อมูลให้ตรงกับต้นทาง และตั้งค่าการซิงก์อัตโนมัติ

(5) ตรวจสอบรายงานข้อมูลที่ไม่ถูกต้อง คำขอกิจกรรมจากผู้ใช้ และสถานที่จาก Google ที่แชตบอตแนะนำให้ผู้ใช้

(6) จัดการ QR Code ของรางวัล และดำเนินการแลกของรางวัลที่เคาน์เตอร์

(7) จัดการบัญชีผู้ใช้ ดูทริปที่ผู้ใช้สร้าง และดูสรุปผลแบบสอบถามความพึงพอใจ

1.3.4 ข้อจำกัดของระบบ

(1) ข้อมูลสถานที่ครอบคลุมจังหวัดขอนแก่น โดยข้อมูลหลักมาจาก Google Places API และข้อมูลที่ผู้ดูแลระบบเพิ่มเอง จึงอาจไม่เป็นปัจจุบันหากยังไม่ได้ปรับปรุงข้อมูล

(2) แชตบอตและระบบวางแผนทริปใช้โมเดลภาษาขนาดใหญ่ แม้จำกัดการตอบให้อ้างอิงฐานความรู้ แต่ยังมีโอกาสตอบคลาดเคลื่อน และอาจใช้งานไม่ได้ชั่วคราวเมื่อโควตาของ KKU AI Gateway หมด

(3) QR Code แต่ละจุดให้พอยท์ได้ครั้งเดียวต่อบัญชี และการแลกของรางวัลต้องทำที่เคาน์เตอร์โดยเจ้าหน้าที่ ระบบยังไม่รองรับการแลกของรางวัลด้วยตนเอง

(4) ผู้ดูแลระบบเป็นบัญชีที่สร้างโดยนักพัฒนาผ่านสคริปต์ ไม่สามารถสมัครผ่านหน้าเว็บไซต์ได้

(5) ระบบเป็นเว็บแอปพลิเคชันที่ใช้ผ่านเบราว์เซอร์ ไม่มีแอปพลิเคชันบนมือถือแยกต่างหาก และการสแกน QR Code ต้องอนุญาตให้เว็บเข้าถึงกล้อง

บทที่ 2
คู่มือการใช้งาน

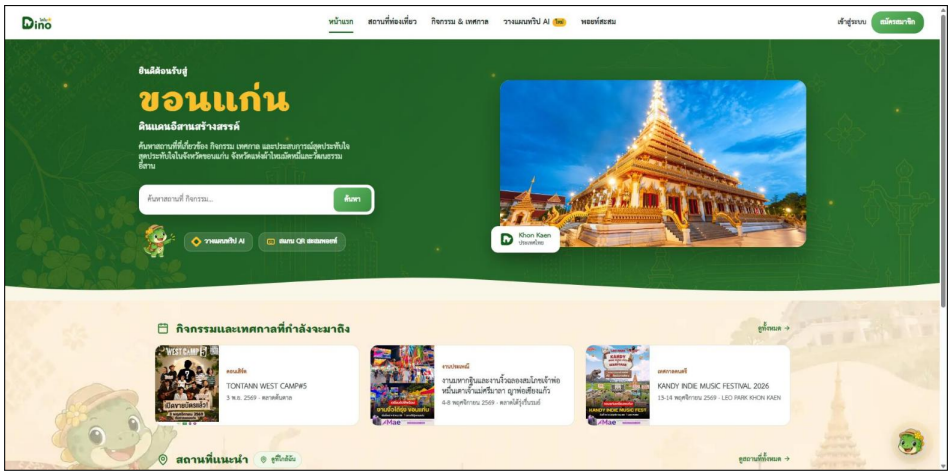
2.1 คู่มือการใช้งาน

“ไดโน” เว็บแอปพลิเคชันของการท่องเที่ยวจังหวัดขอนแก่น เข้าใช้งานได้ที่ https://dinokhonkaen.app แบ่งผู้ใช้งานออกเป็น 3 กลุ่ม ได้แก่

1. ผู้ใช้งานทั่วไป (Guest)
2. สมาชิก (Tourist)
3. ผู้ดูแลระบบ (Admin)

2.1.1 เข้าใช้งานกรณีเป็นผู้ใช้งานทั่วไป

แถบเมนูผู้ใช้งานทั่วไป อยู่ด้านบนของทุกหน้า ดังภาพที่ 1



ภาพที่ 1 หน้าแรกและแถบเมนูผู้ใช้งานทั่วไป

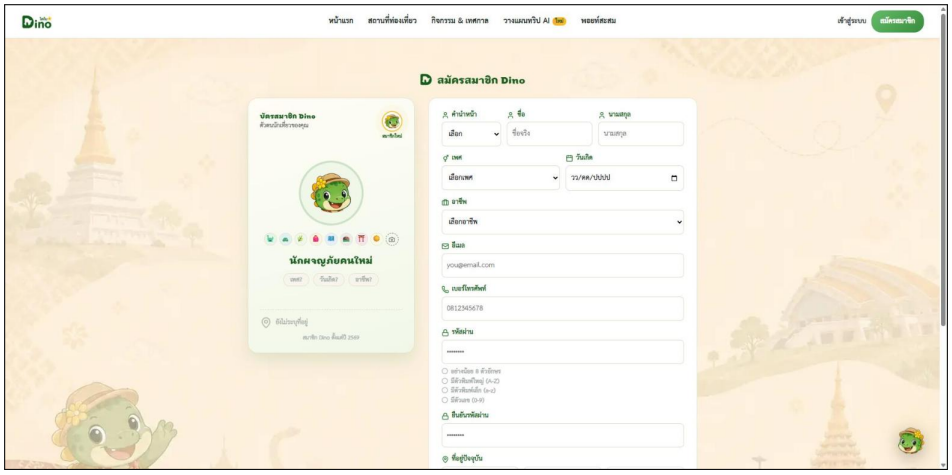
จากภาพที่ 1 รายละเอียดแถบเมนูมีดังนี้

1. หน้าแรก แสดงช่องค้นหา ปุ่มลัด “วางแผนทริป AI” และ “สแกน QR สะสมพอยท์” กิจกรรมและเทศกาลที่กำลังจะมาถึง และสถานที่แนะนำ
2. สถานที่ท่องเที่ยว แสดงรายการสถานที่ทั้งหมดพร้อมตัวกรองตามหมวดหมู่
3. กิจกรรม & เทศกาล แสดงรายการกิจกรรมและเทศกาลในขอนแก่น
4. วางแผนทริป AI ใช้สร้างแผนการเดินทางให้อัตโนมัติ
5. พอยท์สะสม แสดงสถานที่ร่วมรายการและของรางวัล
6. เข้าสู่ระบบ และสมัครสมาชิก อยู่มุมขวาบน

เมื่อเปิดเว็บไซต์ครั้งแรก ระบบอาจแสดงหน้าต่างต้อนรับจากน้องไดโน สามารถกดปุ่ม “เริ่มสำรวจขอนแก่น” หรือ “ไม่แสดงอีก 7 วัน” เพื่อปิดได้ และมีปุ่มรูปน้องไดโนมุมขวาล่างของทุกหน้าสำหรับเปิดแชตบอต ส่วนท้ายของทุกหน้ามีลิงก์ “ประเมินความพึงพอใจ” และ “สำหรับผู้ดูแลระบบ”

(1) เมนูสมัครสมาชิก กรณีเป็นผู้ใช้งานทั่วไป

การสมัครสมาชิกทำได้โดยเลือกปุ่ม “สมัครสมาชิก” มุมขวาบนของหน้าเว็บ ระบบจะแสดงแบบฟอร์มสมัครสมาชิกดังภาพที่ 2



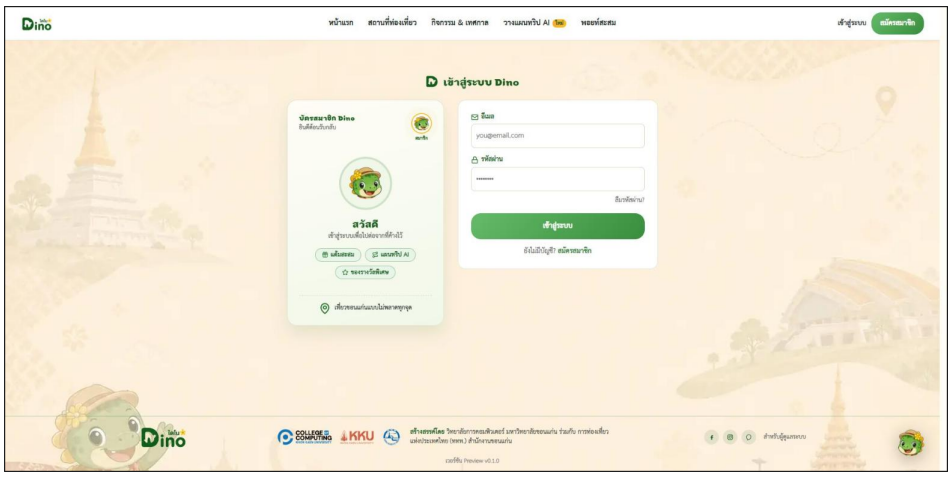
ภาพที่ 2 หน้าฟอร์มสมัครสมาชิก

จากภาพที่ 2 ผู้ใช้กรอกข้อมูล ได้แก่ คำนำหน้า ชื่อ นามสกุล เพศ วันเกิด อาชีพ อีเมล เบอร์โทรศัพท์ รหัสผ่านและยืนยันรหัสผ่าน และที่อยู่ปัจจุบัน (จังหวัด อำเภอ ตำบล) โดยรหัสผ่านต้องมีความยาวอย่างน้อย 8 ตัวอักษร ประกอบด้วยตัวพิมพ์ใหญ่ ตัวพิมพ์เล็ก และตัวเลข ระบบแสดงผลการตรวจสอบเงื่อนไขทีละข้อใต้ช่องรหัสผ่าน จากนั้นต้องทำเครื่องหมายยินยอมให้เก็บและใช้ข้อมูลส่วนบุคคลตามนโยบายความเป็นส่วนตัว แล้วกดปุ่ม “สมัครสมาชิก” หากอีเมลถูกใช้งานแล้วหรือรหัสผ่านไม่ครบเงื่อนไข ระบบจะแจ้งสาเหตุและยังไม่สร้างบัญชี

หลังสมัครสำเร็จ ระบบจะส่งอีเมลยืนยันไปยังที่อยู่อีเมลที่กรอก ผู้ใช้ต้องเลือกลิงก์ในอีเมลภายใน 24 ชั่วโมงเพื่อยืนยันบัญชี เมื่อยืนยันสำเร็จ ระบบจะเข้าสู่ระบบให้โดยอัตโนมัติโดยไม่ต้องกรอกรหัสผ่านซ้ำ หากพยายามเข้าสู่ระบบก่อนยืนยัน ระบบจะแจ้งว่า “กรุณายืนยันอีเมลก่อนเข้าสู่ระบบ” และหากลิงก์หมดอายุ ผู้ใช้ต้องติดต่อผู้ดูแลระบบเพื่อส่งอีเมลยืนยันใหม่ให้

(2) เมนูเข้าสู่ระบบ กรณีเป็นผู้ใช้งานทั่วไป

ผู้ใช้ที่มีบัญชีแล้วเลือกเมนู “เข้าสู่ระบบ” มุมขวาบน ระบบจะแสดงแบบฟอร์มเข้าสู่ระบบดังภาพที่ 3

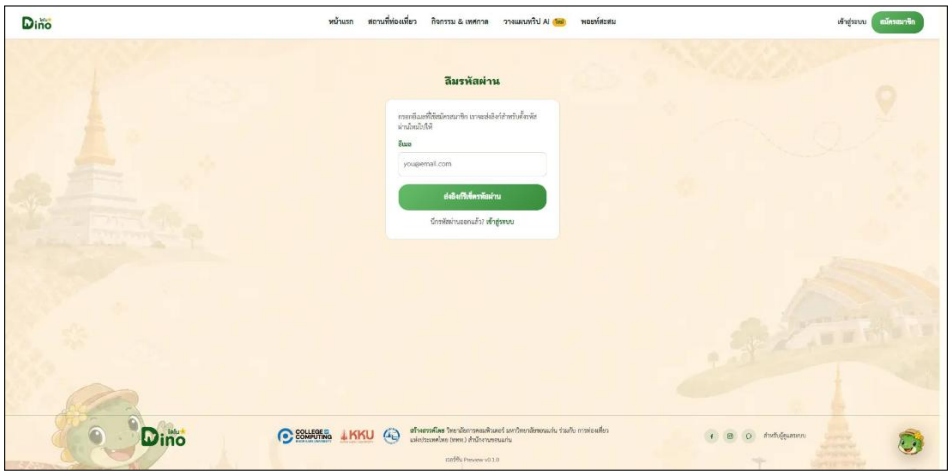


ภาพที่ 3 หน้าฟอร์มเข้าสู่ระบบ

ผู้ใช้กรอกอีเมลและรหัสผ่านที่ลงทะเบียนไว้ แล้วกดปุ่ม “เข้าสู่ระบบ” หากยังไม่มีบัญชีสามารถเลือก “สมัครสมาชิก” ด้านล่างปุ่ม เพื่อไปยังหน้าสมัครสมาชิกได้ทันที เมื่อเข้าสู่ระบบแล้วจะคงสถานะไว้ 30 วัน จนกว่าจะออกจากระบบ หากกรอกข้อมูลผิด ระบบจะแจ้งข้อความทั่วไปโดยไม่ระบุว่าผิดที่อีเมลหรือรหัสผ่าน และจำกัดจำนวนครั้งที่ลองซ้ำ ส่วนบัญชีที่ถูกระงับจะเข้าสู่ระบบไม่ได้

(3) การตั้งรหัสผ่านใหม่ กรณีลืมรหัสผ่าน

หากลืมรหัสผ่าน ให้เลือก “ลืมรหัสผ่าน?” ในหน้าเข้าสู่ระบบ เพื่อเข้าสู่หน้าดังภาพที่ 4 กรอกอีเมลที่ใช้สมัครแล้วกด “ส่งลิงก์รีเซ็ตรหัสผ่าน” ระบบจะแสดงข้อความเดียวกันเสมอไม่ว่าอีเมลนั้นมีบัญชีหรือไม่ และส่งลิงก์ไปยังอีเมลเมื่อพบบัญชี ลิงก์ใช้ได้ภายใน 1 ชั่วโมงและใช้ได้ครั้งเดียว

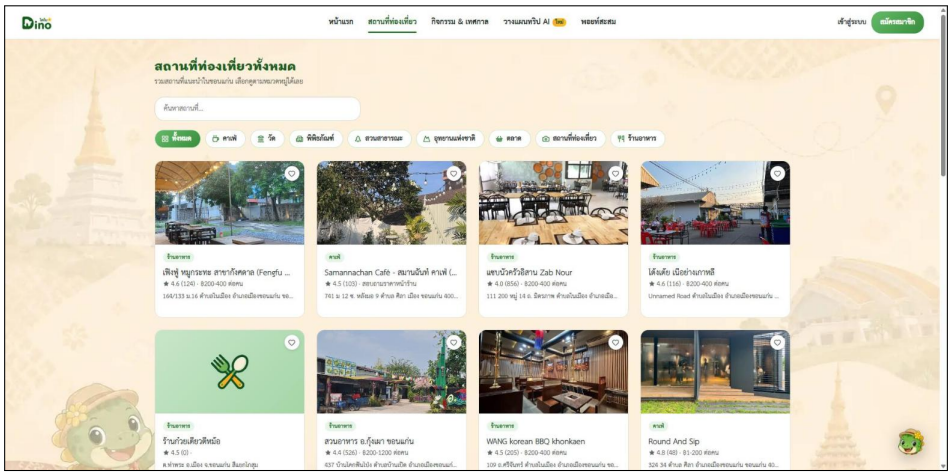


ภาพที่ 4 หน้าลืมรหัสผ่าน

เมื่อเปิดลิงก์ ผู้ใช้กรอกรหัสผ่านใหม่ตามเงื่อนไขเดียวกับการสมัครสมาชิก ระบบจะเข้าสู่ระบบให้บนอุปกรณ์นั้นทันที และออกจากระบบบนอุปกรณ์อื่นทั้งหมด หากลิงก์หมดอายุหรือถูกใช้ไปแล้ว ให้ขอลิงก์ใหม่จากหน้าลืมรหัสผ่านอีกครั้ง

(4) การค้นหาสถานที่ท่องเที่ยว กรณีเป็นผู้ใช้งานทั่วไป

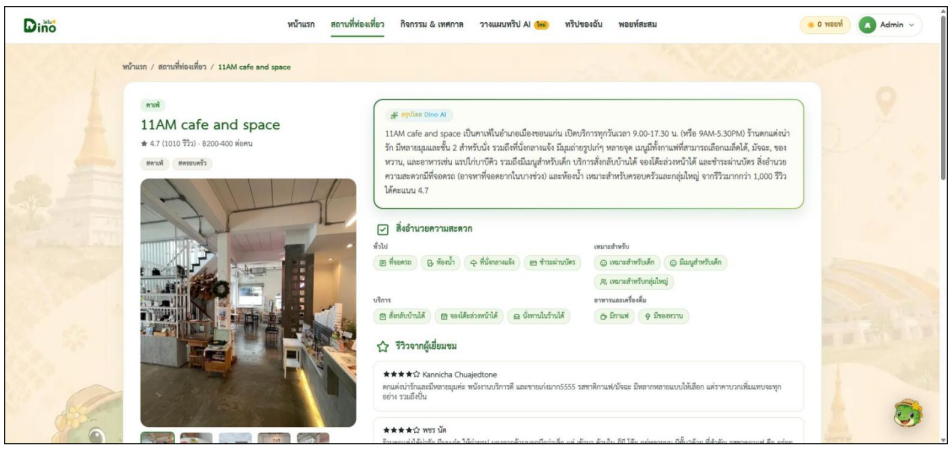
ผู้ใช้ค้นหาได้จากช่องค้นหาในหน้าแรก หรือเรียกดูสถานที่จากเมนู “สถานที่ท่องเที่ยว” ระบบจะแสดงรายการสถานที่ในรูปแบบการ์ด พร้อมช่องค้นหาและตัวกรองหมวดหมู่ ได้แก่ ทั้งหมด คาเฟ่ วัด พิพิธภัณฑ์ สวนสาธารณะ อุทยานแห่งชาติ ตลาด ห้างสรรพสินค้า ร้านของฝาก สถานที่ท่องเที่ยว และร้านอาหาร และเรียงลำดับได้ตามความแนะนำ คะแนนสูงสุด หรือยอดนิยม ดังภาพที่ 5 หากไม่มีสถานที่ที่ตรงกับเงื่อนไข ระบบจะแจ้งว่าไม่พบสถานที่ และแนะนำให้ลองค้นหาด้วยคำอื่น



ภาพที่ 5 หน้ารายการสถานที่ท่องเที่ยว

(5) การดูรายละเอียดสถานที่ กรณีเป็นผู้ใช้งานทั่วไป

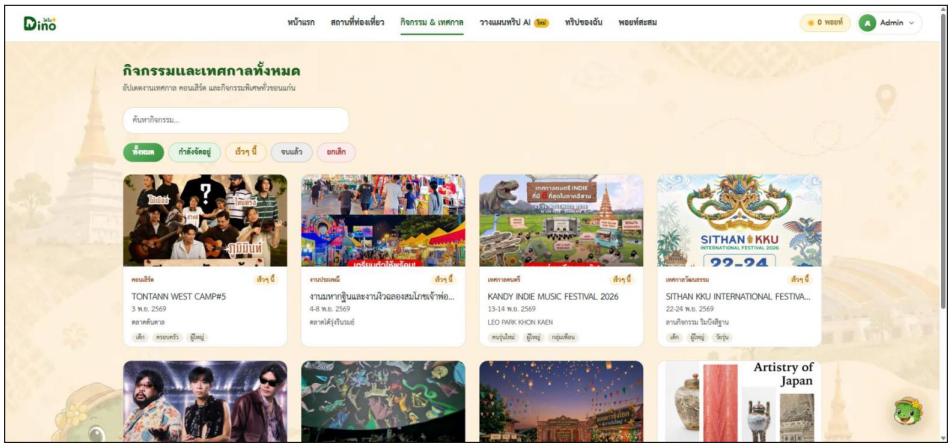
เมื่อเลือกการ์ดสถานที่ ระบบจะแสดงหน้ารายละเอียดดังภาพที่ 6 ซึ่งประกอบด้วยหมวดหมู่ คะแนนและช่วงราคา แกลเลอรีรูปภาพ สรุปโดย Dino AI สิ่งอำนวยความสะดวก (เช่น ที่จอดรถ การเข้าถึงสำหรับผู้พิการ และสถานีชาร์จรถยนต์ไฟฟ้า) เวลาทำการ ที่อยู่และแผนที่ ข้อมูลติดต่อ และรีวิวจากผู้เยี่ยมชม พร้อมปุ่มดำเนินการ ได้แก่ “เปิดเส้นทาง Google Maps” “โทรติดต่อ” “เขียนรีวิวบน Google” และ “แชร์” ซึ่งคัดลอกลิงก์ของหน้านี้ ทั้งนี้ ระบบไม่มีการเขียนรีวิวภายในเว็บไซต์เอง หากสถานที่ปิดชั่วคราวหรือปิดถาวร ระบบจะแสดงป้ายสถานะกำกับไว้



ภาพที่ 6 หน้ารายละเอียดสถานที่ท่องเที่ยว

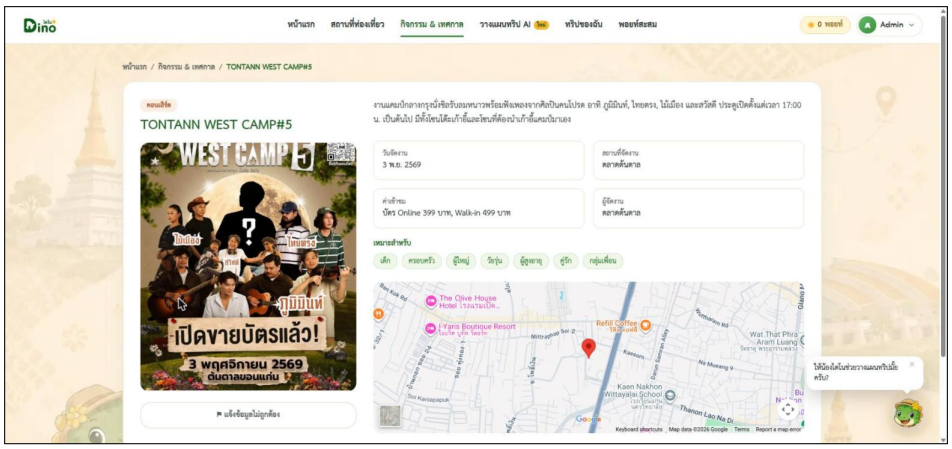
(6) เมนูกิจกรรมและเทศกาล กรณีเป็นผู้ใช้งานทั่วไป

เมนู “กิจกรรม & เทศกาล” แสดงรายการกิจกรรมและเทศกาลในขอนแก่น พร้อมช่องค้นหาและตัวกรองสถานะ ได้แก่ ทั้งหมด กำลังจัดอยู่ เร็ว ๆ นี้ จบแล้ว และยกเลิก ดังภาพที่ 7 กิจกรรมที่ถูกยกเลิกยังเปิดดูได้ โดยมีป้ายสถานะ “ยกเลิก” กำกับในรายการ



ภาพที่ 7 หน้ารายการกิจกรรมและเทศกาล

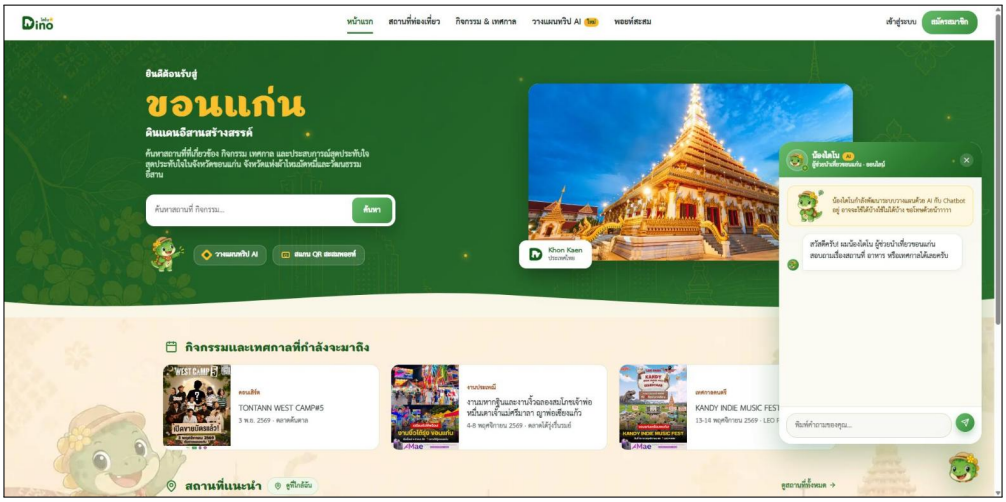
เมื่อเลือกกิจกรรม ระบบจะแสดงรายละเอียด ได้แก่ ภาพปกงาน คำอธิบาย วันจัดงาน สถานที่จัดงานพร้อมแผนที่ ค่าเข้าชม ผู้จัดงาน และกลุ่มที่เหมาะสม ดังภาพที่ 8



ภาพที่ 8 หน้ารายละเอียดกิจกรรม

(7) เมนูแชตบอต กรณีเป็นผู้ใช้งานทั่วไป

ผู้ใช้เลือกปุ่มรูปน้องไดโนมุมขวาล่างเพื่อเปิดหน้าต่าง “แชทกับน้องไดโน” พิมพ์คำถามเกี่ยวกับสถานที่ อาหาร การเดินทาง หรือเทศกาลในช่อง “พิมพ์คำถามของคุณ...” แล้วกดปุ่มส่ง ดังภาพที่ 9

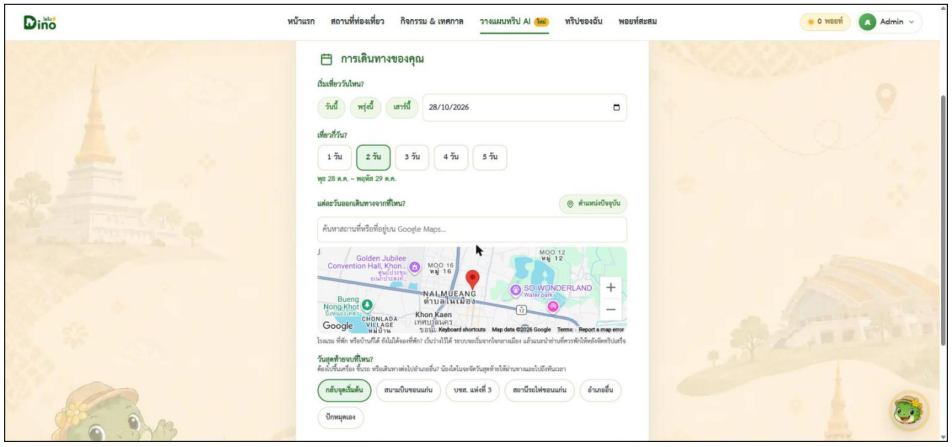


ภาพที่ 9 หน้าต่างแชตบอตน้องไดโน

ระบบจะค้นหาข้อมูลที่เกี่ยวข้องจากฐานความรู้และฐานข้อมูลสถานที่ แล้วแสดงคำตอบต่อเนื่องทีละส่วน พร้อมการ์ดสถานที่ที่เกี่ยวข้อง หากคำถามระบุพื้นที่ (เช่น “แถวท่าพระ”) แต่ในระบบมีสถานที่ในพื้นที่นั้นน้อย ระบบจะแสดงสถานะ “กำลังค้นเพิ่มจาก Google...” และนำสถานที่จาก Google Maps มาตอบเพิ่ม โดยการ์ดเหล่านั้นติดป้าย “แหล่งจาก Google” และลิงก์ไปยัง Google Maps ซึ่งเป็นข้อมูลที่ยังไม่ผ่านการตรวจสอบของทีมงาน หากไม่พบข้อมูลที่เกี่ยวข้อง แชตบอตจะแจ้งว่าไม่มีข้อมูลแทนการตอบโดยไม่มีข้อมูลรองรับ และในกรณีที่ปรากฏข้อความ “ระบบแชทขัดข้องชั่วคราว” ให้ลองใหม่อีกครั้งในภายหลัง

(8) เมนูวางแผนทริป AI กรณีเป็นผู้ใช้งานทั่วไป

ผู้ใช้เลือกเมนู “วางแผนทริป AI” เพื่อสร้างแผนการเดินทางผ่านแบบฟอร์ม 4 ขั้นตอน ได้แก่ การเดินทาง ความสนใจ งบประมาณ และช่วงเวลา โดยมีแถบแสดงความคืบหน้าด้านบน ขั้นตอนที่ 1 การเดินทาง ดังภาพที่ 10

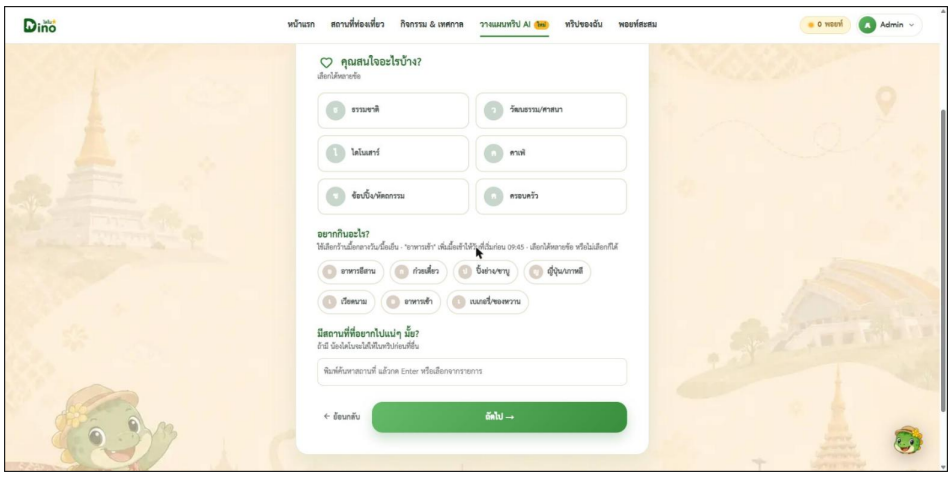


ภาพที่ 10 หน้าแบบฟอร์มสร้างแผนการเดินทาง ขั้นตอนที่ 1 การเดินทาง

จากภาพที่ 10 ผู้ใช้ระบุข้อมูลดังนี้

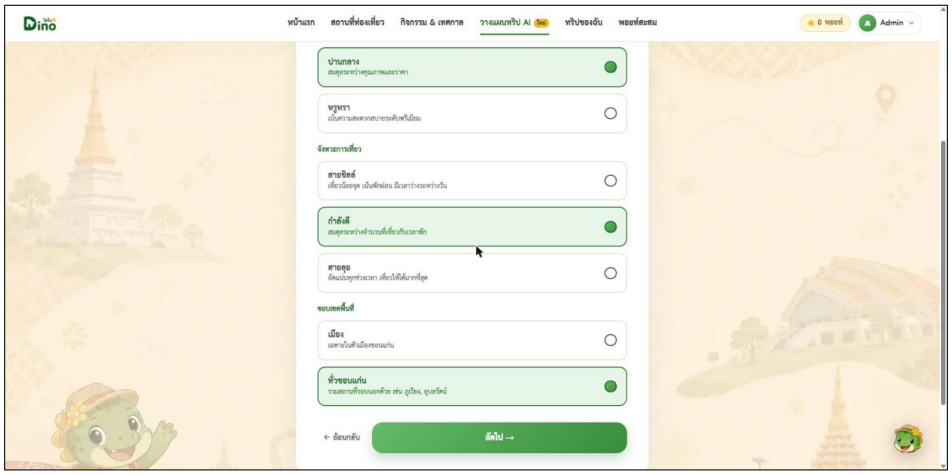
1. เริ่มเที่ยววันไหน เลือกจากปุ่ม วันนี้ พรุ่งนี้ หรือเสาร์นี้ หรือเลือกวันที่เอง
2. เที่ยวกี่วัน เลือกได้ตั้งแต่ 1 ถึง 5 วัน ระบบจะแสดงช่วงวันที่ของทริปให้ตรวจสอบ
3. แต่ละวันออกเดินทางจากที่ไหน พิมพ์ค้นหาที่พัก ปักหมุดบนแผนที่ หรือกด “ตำแหน่งปัจจุบัน” หากยังไม่ได้จองที่พักสามารถเว้นว่างไว้ได้ ระบบจะเริ่มแต่ละวันจากใจกลางเมืองขอนแก่น และแนะนำย่านที่ควรพักให้หลังสร้างแผนเสร็จ
4. วันสุดท้ายจบที่ไหน เลือกได้ระหว่าง กลับจุดเริ่มต้น สนามบินขอนแก่น บขส. แห่งที่ 3 สถานีรถไฟขอนแก่น อำเภออื่น หรือปักหมุดเอง เมื่อเลือกสนามบิน สถานีขนส่ง หรือสถานีรถไฟ ให้ระบุเวลาที่เครื่องหรือรถออก ส่วนอำเภออื่นและการปักหมุดเองระบุเวลาที่ต้องถึงได้ (ไม่บังคับ) ระบบจะจัดวันสุดท้ายให้ไปถึงทันเวลา

จากนั้นกด “ถัดไป” เพื่อไปยังขั้นตอนที่ 2 ความสนใจ ดังภาพที่ 11 ผู้ใช้เลือกความสนใจได้หลายข้อ ได้แก่ ธรรมชาติ วัฒนธรรม/ศาสนา ไดโนเสาร์ คาเฟ่ ช้อปปิ้ง/หัตถกรรม และครอบครัว จากนั้นเลือกประเภทอาหารที่อยากกินในหัวข้อ “อยากกินอะไร?” ได้หลายข้อหรือไม่เลือกก็ได้ ได้แก่ อาหารอีสาน ก๋วยเตี๋ยว ปิ้งย่าง/ชาบู ญี่ปุ่น/เกาหลี เวียดนาม อาหารเช้า และเบเกอรี่/ของหวาน ระบบใช้ประเภทอาหารเลือกร้านมื้อกลางวันและมื้อเย็น ส่วน “อาหารเช้า” จะเพิ่มมื้อเช้าให้วันที่เริ่มเที่ยวก่อน 09:45 น. และหากมีสถานที่ที่ต้องการไปแน่นอนให้พิมพ์ค้นหาในหัวข้อ “มีสถานที่ที่อยากไปแน่ๆ มั้ย?” ระบบจะใส่สถานที่นั้นในทริปก่อนที่อื่น



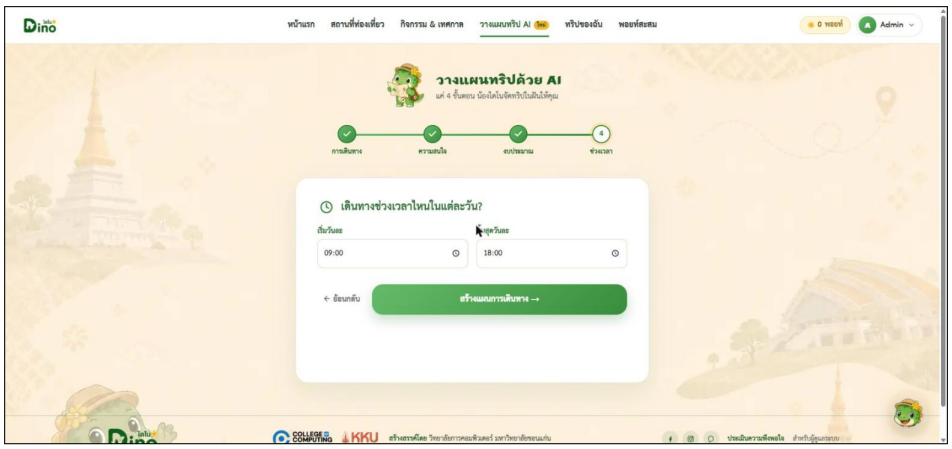
ภาพที่ 11 หน้าแบบฟอร์มสร้างแผนการเดินทาง ขั้นตอนที่ 2 ความสนใจ

ขั้นตอนที่ 3 งบประมาณ ผู้ใช้เลือกงบประมาณโดยรวม (ประหยัด ปานกลาง หรือหรูหรา) จังหวะการเที่ยว (สายชิลล์ กำลังดี หรือสายลุย) และขอบเขตพื้นที่ ดังภาพที่ 12 โดยขอบเขต “เมือง” ใช้เฉพาะสถานที่ในอำเภอเมืองขอนแก่น ส่วน “ทั่วขอนแก่น” รวมสถานที่รอบนอกด้วย เช่น ภูเวียง อุบลรัตน์



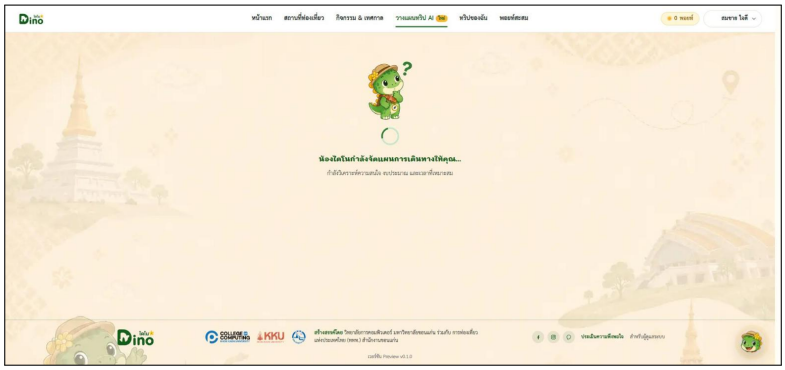
ภาพที่ 12 หน้าแบบฟอร์มสร้างแผนการเดินทาง ขั้นตอนที่ 3 งบประมาณ

ขั้นตอนที่ 4 ช่วงเวลา ผู้ใช้กำหนดเวลาเริ่มวันละและสิ้นสุดวันละ (ค่าเริ่มต้น 09:00 ถึง 18:00 น.) แล้วกดปุ่ม “สร้างแผนการเดินทาง” ดังภาพที่ 13

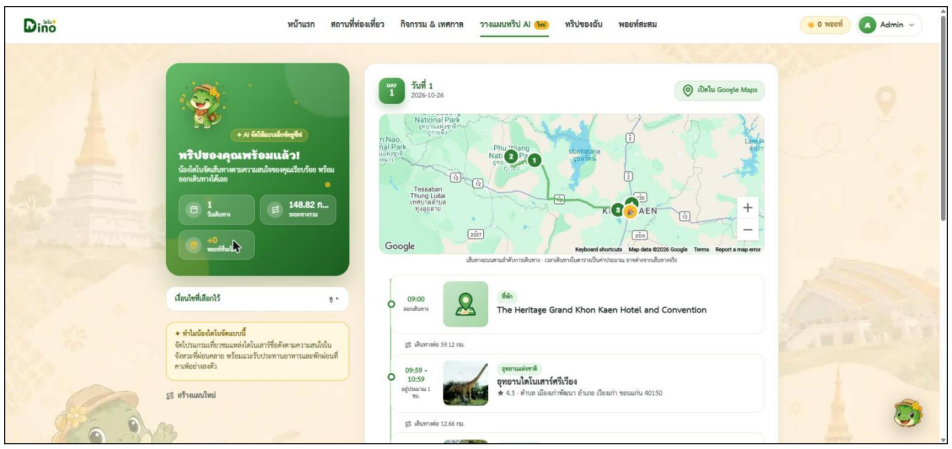


ภาพที่ 13 หน้าแบบฟอร์มสร้างแผนการเดินทาง ขั้นตอนที่ 4 ช่วงเวลา

เมื่อกดสร้างแผน ระบบแสดงหน้าสถานะกำลังประมวลผล ดังภาพที่ 14 ซึ่งทริปหลายวันอาจใช้เวลาเกิน 1 นาที จากนั้นแสดงแผนการเดินทางรายวันพร้อมแผนที่เส้นทาง ดังภาพที่ 15



ภาพที่ 14 หน้าสถานะกำลังประมวลผลแผนการเดินทาง



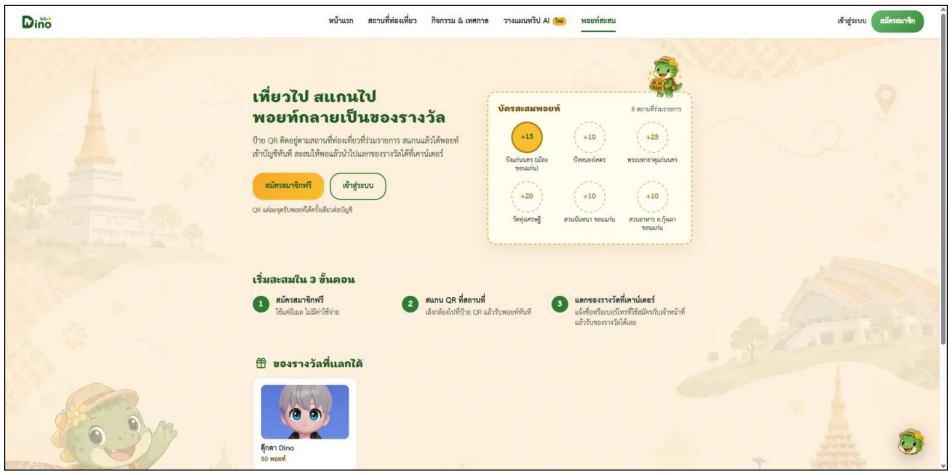
ภาพที่ 15 หน้าแสดงผลแผนการเดินทาง

หน้าผลลัพธ์แสดงเงื่อนไขที่เลือกไว้ ระยะทางรวม และตารางเวลาของแต่ละวัน ได้แก่ เวลาที่ถึงแต่ละสถานที่ ระยะทางและเวลาเดินทางระหว่างจุด และค่าใช้จ่ายโดยประมาณ พร้อมหัวข้อ “ทำไมน้องไดโนจัดแบบนี้” ที่อธิบายเหตุผลของแผน และ “ข้อควรทราบเกี่ยวกับแผนนี้” หากไม่ได้ระบุที่พัก ระบบจะแสดงหัวข้อ “ยังไม่มีที่พัก? พักแถวนี้สะดวกที่สุด” พร้อมลิงก์ค้นหาที่พักแถวนั้นใน Google Maps หากต้องการเปลี่ยนเงื่อนไข ให้กด “สร้างแผนใหม่” เพื่อกลับไปยังแบบฟอร์ม

ผู้ใช้งานทั่วไปที่ไม่ได้เข้าสู่ระบบจะเห็นข้อความแจ้งว่าแผนนี้จะหายเมื่อปิดหน้านี้ จึงควรเข้าสู่ระบบก่อนสร้างแผน เพื่อให้ระบบบันทึกแผนไว้ในเมนู “ทริปของฉัน” โดยอัตโนมัติ

(9) เมนูพอยท์สะสม กรณีเป็นผู้ใช้งานทั่วไป

เมนู “พอยท์สะสม” สำหรับผู้ที่ยังไม่เข้าสู่ระบบ แสดงบัตรสะสมพอยท์ที่ระบุสถานที่ร่วมรายการพร้อมจำนวนพอยท์ที่ได้รับจากแต่ละที่ ขั้นตอนการสะสม 3 ขั้นตอน และรายการของรางวัลที่แลกได้ ดังภาพที่ 16

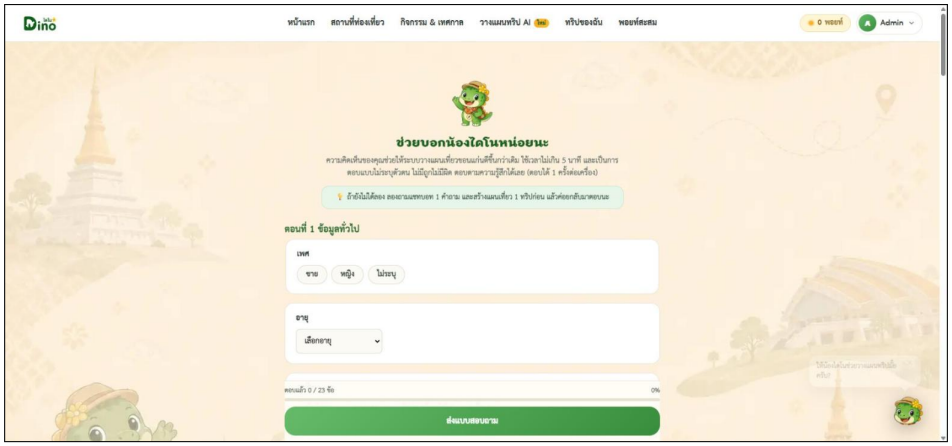


ภาพที่ 16 หน้าพอยท์สะสม กรณีผู้ใช้งานทั่วไป

ผู้ใช้สามารถเลือก “สมัครสมาชิกฟรี” หรือ “เข้าสู่ระบบ” เพื่อเริ่มสะสมพอยท์ได้

(10) การตอบแบบสอบถามความพึงพอใจ

ผู้ใช้ทุกคนตอบแบบสอบถามได้โดยไม่ต้องเข้าสู่ระบบ โดยเลือกลิงก์ “ประเมินความพึงพอใจ” ที่ส่วนท้ายของเว็บไซต์ หรือปุ่ม “ทำแบบประเมิน” ในหน้าผลลัพธ์แผนการเดินทาง ดังภาพที่ 17 แบบสอบถามแบ่งเป็น 4 ตอน ได้แก่ ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป ตอนที่ 2 ประสบการณ์ก่อนใช้งาน Dino ตอนที่ 3 ความพึงพอใจต่อระบบ ซึ่งให้คะแนน 5 ระดับจำนวน 16 ข้อ และตอนที่ 4 ข้อเสนอแนะ (ไม่บังคับ)

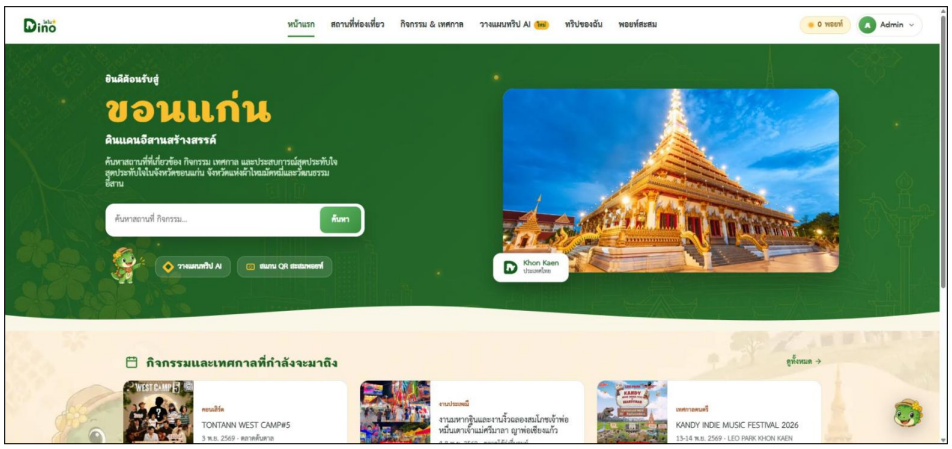


ภาพที่ 17 หน้าแบบสอบถามความพึงพอใจ

คำถามเกี่ยวกับแชตบอตและการวางแผนเที่ยวเลือกตอบ “ยังไม่เคยใช้” ได้ ระบบจะไม่นำข้อนั้นไปคำนวณคะแนน เมื่อกรอกครบแล้วกด “ส่งแบบสอบถาม” ระบบจะบันทึกคำตอบแบบไม่ระบุตัวตนและแสดงข้อความ “ขอบคุณที่ร่วมตอบแบบสอบถาม” ทั้งนี้ แบบสอบถามตอบได้เครื่องละ 1 ครั้ง

2.1.2 เข้าใช้งานกรณีเข้าสู่ระบบของสมาชิก

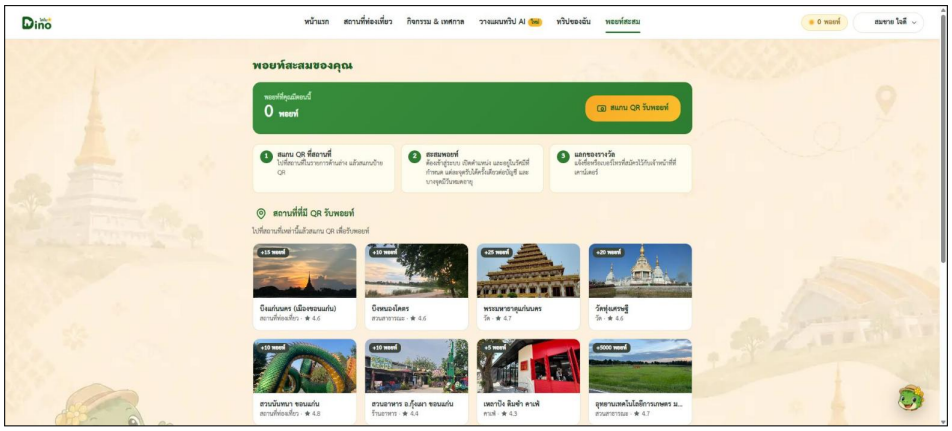
เมื่อเข้าสู่ระบบแล้ว แถบเมนูจะเพิ่มเมนู “ทริปของฉัน” แสดงยอดพอยท์ และแทนที่ปุ่มเข้าสู่ระบบด้วยเมนูผู้ใช้มุมขวาบน ดังภาพที่ 18 สมาชิกใช้งานได้ทุกฟังก์ชันของผู้ใช้งานทั่วไป และมีฟังก์ชันเพิ่มเติมตามหัวข้อต่อไปนี้



ภาพที่ 18 แถบเมนูสมาชิก

(1) เมนูพอยท์สะสม กรณีเป็นสมาชิก

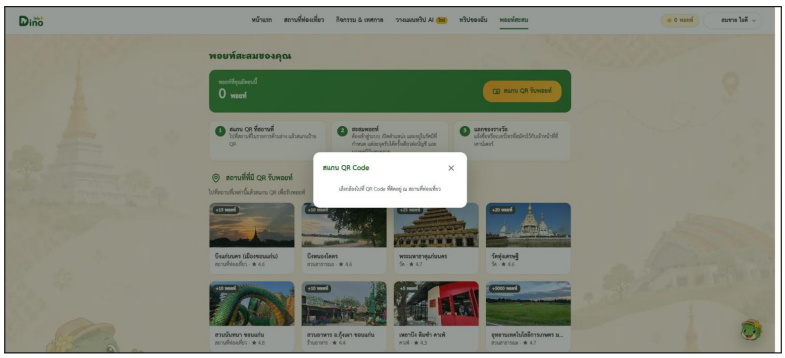
หน้า “พอยท์สะสมของคุณ” แสดงพอยท์ที่มีอยู่ตอนนี้ ปุ่มสแกน QR Code รายการสถานที่ที่มี QR รับพอยท์ และรายการของรางวัลที่แลกได้พร้อมจำนวนพอยท์ที่ใช้ ของรางวัลที่หมดสต็อกจะมีป้าย “ของหมด” ดังภาพที่ 19



ภาพที่ 19 หน้าพอยท์สะสมของสมาชิก

(2) การสแกน QR Code เพื่อสะสมพอยท์ กรณีเป็นสมาชิก

เมื่อไปถึงสถานที่ร่วมรายการ สมาชิกสแกนป้าย QR Code ด้วยปุ่มสแกนในหน้าพอยท์สะสม หรือใช้กล้องของโทรศัพท์มือถือสแกนโดยตรงก็ได้ ระบบจะขออนุญาตใช้กล้องและตำแหน่งที่ตั้งของอุปกรณ์ ดังภาพที่ 20 ผู้ใช้ต้องอนุญาตทั้งสองอย่าง เพราะระบบตรวจสอบว่าอุปกรณ์อยู่ภายในรัศมีที่กำหนดของสถานที่จึงจะให้พอยท์



ภาพที่ 20 หน้าต่างสแกน QR Code

เมื่อสแกนสำเร็จ ระบบเพิ่มพอยท์เข้าบัญชีทันทีและแสดงจำนวนพอยท์ที่ได้รับ QR Code แต่ละจุดรับพอยท์ได้ครั้งเดียวต่อบัญชี หากสแกนไม่ผ่าน ระบบจะแสดงข้อความ “สแกนไม่สำเร็จ” พร้อมเหตุผล ได้แก่

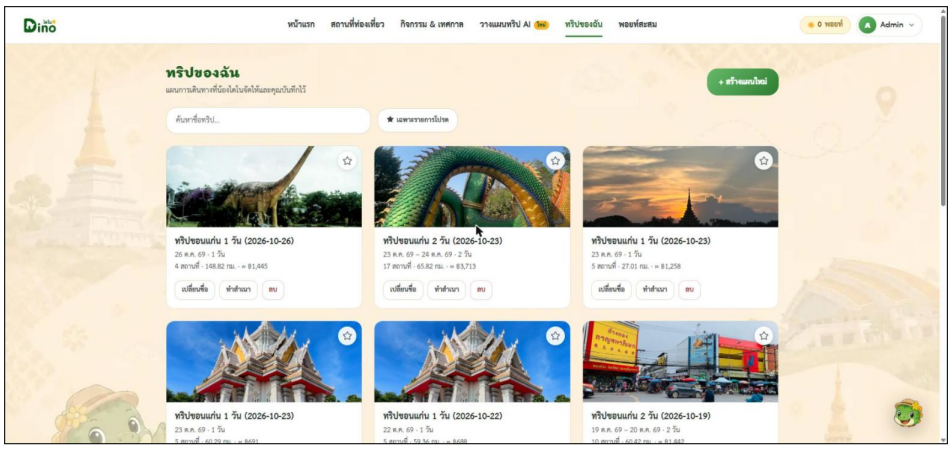
1. “คุณเคยสแกน QR นี้ไปแล้ว” เมื่อบัญชีเคยรับพอยท์จาก QR นี้แล้ว
2. “ไม่พบ QR นี้” “QR นี้ปิดใช้งานอยู่” หรือ “QR นี้หมดอายุแล้ว” เมื่อ QR ใช้งานไม่ได้
3. “ต้องเปิดการเข้าถึงตำแหน่งเพื่อสแกน QR นี้” เมื่อไม่ได้อนุญาตตำแหน่งที่ตั้ง และข้อความแจ้งระยะห่างเมื่ออยู่นอกรัศมีของสถานที่
4. “บัญชีนี้ไม่สามารถใช้งานได้ กรุณาติดต่อผู้ดูแลระบบ” เมื่อบัญชีถูกระงับ

(3) การแลกของรางวัล กรณีเป็นสมาชิก

การแลกของรางวัลดำเนินการที่เคาน์เตอร์ของสำนักงาน ททท. ขอนแก่น โดยสมาชิกแจ้งชื่อหรือเบอร์โทรศัพท์ที่ใช้สมัครกับเจ้าหน้าที่ เจ้าหน้าที่จะตรวจสอบพอยท์ หักพอยท์ และมอบของรางวัลผ่านหน้าผู้ดูแลระบบตามหัวข้อที่ (12) สมาชิกตรวจสอบรายการแลกได้ที่แท็บ “ประวัติ” ในหน้าโปรไฟล์

(4) เมนูทริปของฉัน กรณีเป็นสมาชิก

แผนที่สร้างขณะเข้าสู่ระบบจะถูกบันทึกไว้ในเมนู “ทริปของฉัน” โดยอัตโนมัติ เมนูนี้แสดงแผนทริปที่บันทึกไว้เรียงจากแผนล่าสุด ดังภาพที่ 21 ผู้ใช้สามารถค้นหาตามชื่อทริปและกรองเฉพาะรายการโปรด และจัดการแต่ละแผนได้ดังนี้



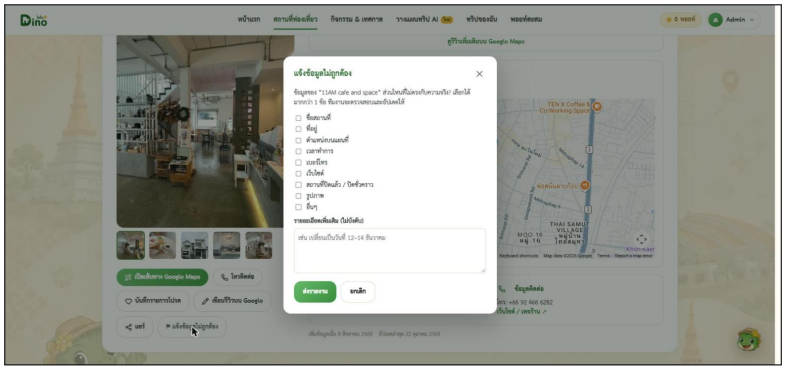
ภาพที่ 21 หน้าทริปของฉัน

1. เลือกแผนเพื่อเปิดดูหน้าผลลัพธ์แบบวันต่อวันได้อีกครั้ง โดยระบบไม่ต้องสร้างแผนใหม่
2. “เปลี่ยนชื่อ” ตั้งชื่อแผนใหม่ได้ไม่เกิน 120 ตัวอักษร
3. กดรูปดาวเพื่อเพิ่มในรายการโปรด หรือเอาออกจากรายการโปรด
4. “ทำสำเนา” สร้างแผนใหม่ที่มีเนื้อหาเดียวกัน โดยต่อท้ายชื่อว่า “(สำเนา)”
5. “ลบ” ลบแผนพร้อมรายการวันและจุดแวะทั้งหมด โดยระบบจะขอให้ยืนยันก่อนลบ
6. “+ สร้างแผนใหม่” ไปยังแบบฟอร์มวางแผนทริป

แต่ละบัญชีบันทึกแผนได้ไม่เกิน 50 แผน หากครบแล้วจะทำสำเนาไม่ได้ ต้องลบแผนเก่าก่อน

(5) การแจ้งข้อมูลไม่ถูกต้อง กรณีเป็นสมาชิก

หากพบข้อมูลสถานที่หรือกิจกรรมไม่ตรงกับความเป็นจริง สมาชิกกดปุ่ม “แจ้งข้อมูลไม่ถูกต้อง” ในหน้ารายละเอียดสถานที่หรือกิจกรรม ระบบจะแสดงหน้าต่างดังภาพที่ 22 ผู้ใช้เลือกหัวข้อที่ไม่ถูกต้องอย่างน้อย 1 ข้อ เช่น ชื่อ ที่อยู่ ตำแหน่ง เวลาทำการ เบอร์โทรศัพท์ เว็บไซต์ ปิดกิจการ หรือรูปภาพของสถานที่ และชื่ออีเวนต์ วันและเวลาจัดงาน สถานที่จัดงาน ค่าเข้าชม สถานะยกเลิกหรือเลื่อน ผู้จัดงาน หรือรูปภาพของกิจกรรม แล้วพิมพ์รายละเอียดเพิ่มเติมไม่เกิน 500 ตัวอักษร และกดส่ง

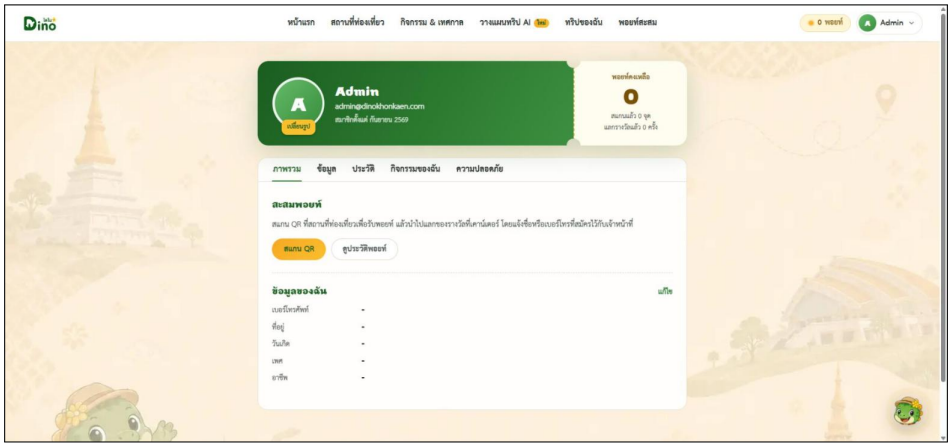


ภาพที่ 22 หน้าต่างแจ้งข้อมูลไม่ถูกต้อง

หากเลือกหัวข้อ “อื่นๆ” ต้องอธิบายปัญหาในช่องรายละเอียดเพิ่มเติมด้วย และหัวข้อที่เคยแจ้งไปแล้วและยังรอตรวจสอบจะแจ้งซ้ำไม่ได้ เมื่อส่งสำเร็จ ระบบแสดงข้อความ “ส่งรายงานแล้ว ขอบคุณที่ช่วยกันปรับปรุงข้อมูล” และรายงานจะเข้าสู่คิวของผู้ดูแลระบบ ทั้งนี้ ผู้ใช้งานทั่วไปที่กดปุ่มนี้จะได้รับแจ้งให้เข้าสู่ระบบก่อน

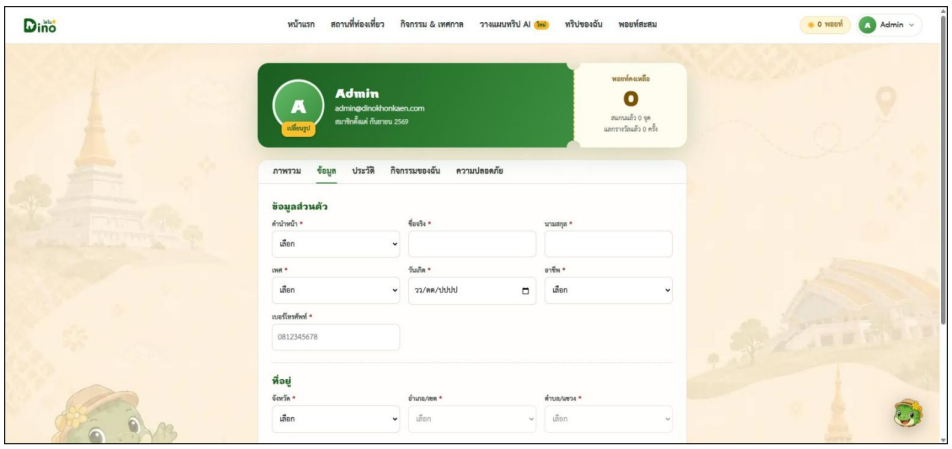
(6) เมนูโปรไฟล์ กรณีเป็นสมาชิก

ผู้ใช้เปิดหน้าโปรไฟล์ได้จากเมนูผู้ใช้มุมขวาบน ประกอบด้วยแท็บ 5 แท็บ ได้แก่ ภาพรวม ข้อมูลประวัติ กิจกรรมของฉัน และความปลอดภัย ดังภาพที่ 23

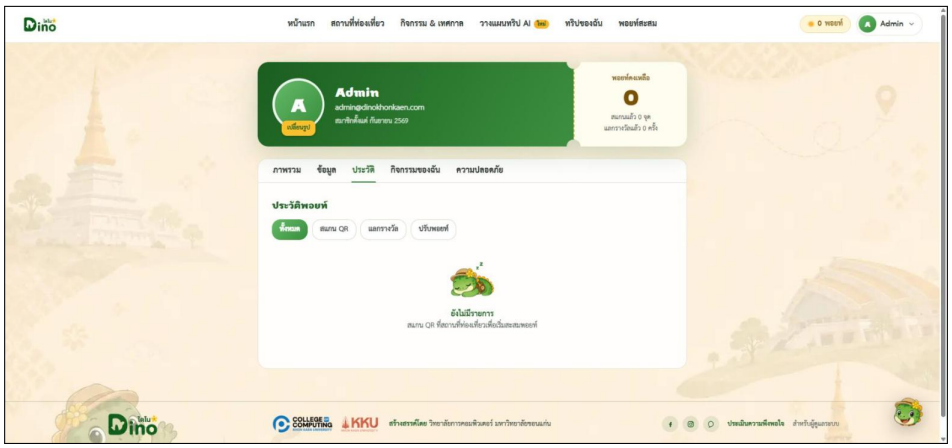


ภาพที่ 23 หน้าโปรไฟล์ แท็บภาพรวม

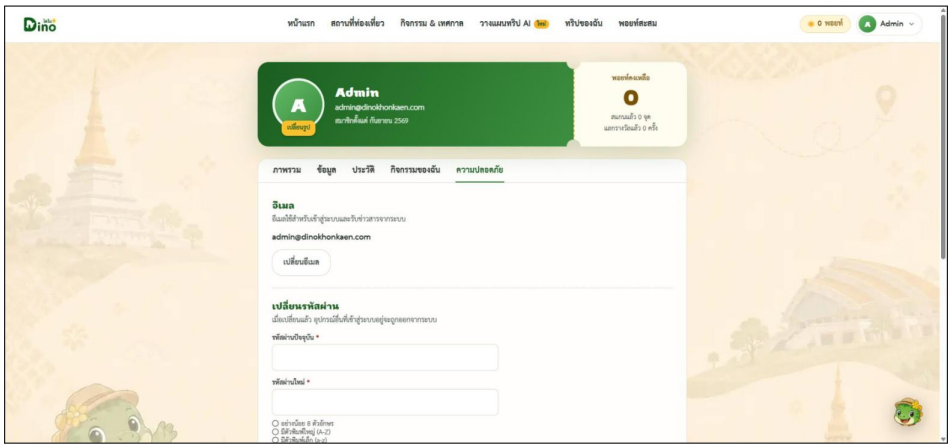
1. ภาพรวม แสดงข้อมูลสรุปของผู้ใช้ พอยท์คงเหลือ และปุ่มลัด “สแกน QR” และ “ดูประวัติพอยท์” ผู้ใช้เปลี่ยนรูปโปรไฟล์ได้จากปุ่ม “เปลี่ยนรูป” โดยอัปโหลดไฟล์ jpg png webp หรือ gif ขนาดไม่เกิน 2 MB แล้วลากรูปเพื่อเลือกส่วนที่จะแสดงในวงกลม
2. ข้อมูล ใช้แก้ไขข้อมูลส่วนตัว ได้แก่ คำนำหน้า ชื่อ นามสกุล เพศ วันเกิด อาชีพ เบอร์โทรศัพท์ และที่อยู่ แล้วกด “บันทึกการเปลี่ยนแปลง” ดังภาพที่ 24
3. ประวัติ แสดงประวัติพอยท์ทั้งการสแกน QR การแลกรางวัล และการปรับพอยท์โดยผู้ดูแลระบบ พร้อมตัวกรอง ดังภาพที่ 25 รายการแลกที่ถูกยกเลิกจะแสดงว่า “ยกเลิกแล้ว (คืนพอยท์)”
4. กิจกรรมของฉัน ใช้ส่งคำขอเพิ่มกิจกรรมและติดตามสถานะ ตามหัวข้อถัดไป ดังภาพที่ 27
5. ความปลอดภัย ใช้เปลี่ยนรหัสผ่าน เปลี่ยนอีเมล และลบบัญชี ดังภาพที่ 26



ภาพที่ 24 หน้าโปรไฟล์ แท็บข้อมูล



ภาพที่ 25 หน้าโปรไฟล์ แท็บประวัติ

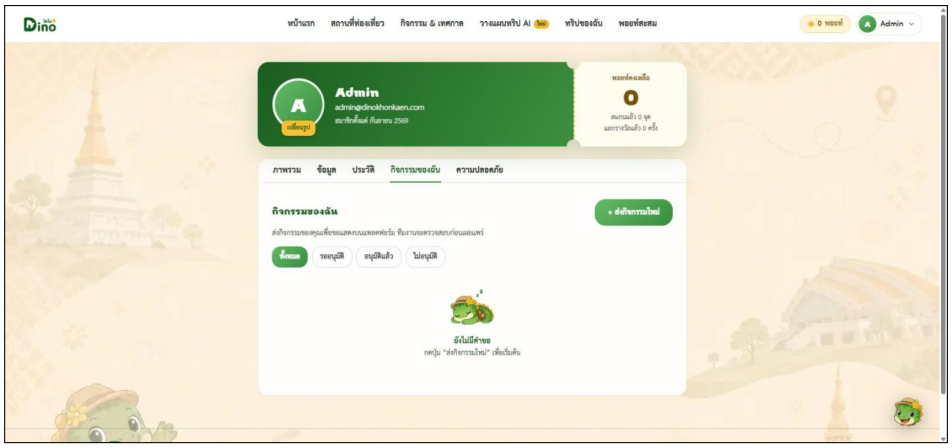


ภาพที่ 26 หน้าโปรไฟล์ แท็บความปลอดภัย

จากภาพที่ 26 การเปลี่ยนรหัสผ่านต้องกรอกรหัสผ่านปัจจุบันเพื่อยืนยันตัวตน เมื่อเปลี่ยนแล้ว อุปกรณ์อื่นที่เข้าสู่ระบบอยู่จะถูกออกจากระบบ ส่วนการเปลี่ยนอีเมลต้องกรอกอีเมลใหม่และรหัสผ่าน ระบบจะส่งลิงก์ยืนยันไปยังอีเมลใหม่ และเปลี่ยนอีเมลเมื่อผู้ใช้เปิดลิงก์ภายใน 24 ชั่วโมง สำหรับการลบบัญชี ผู้ใช้ต้องกรอกรหัสผ่านเพื่อยืนยัน บัญชีจะถูกปิดและเข้าสู่ระบบไม่ได้อีก พอยท์ที่เหลือนำไปแลกรางวัลไม่ได้ แต่ระบบยังเก็บประวัติพอยท์ไว้ และอีเมลนี้จะนำไปสมัครใหม่ไม่ได้ หากต้องการกู้คืนบัญชีต้องติดต่อผู้ดูแลระบบ

(7) การส่งคำขอเพิ่มกิจกรรม กรณีเป็นสมาชิก

สมาชิกเสนอกิจกรรมที่ยังไม่มีในระบบได้จากแท็บ “กิจกรรมของฉัน” ในหน้าโปรไฟล์ โดยกดปุ่ม “+ ส่งกิจกรรมใหม่” แล้วกรอกชื่องาน ประเภทงาน ช่วงวันจัดงาน ชื่อสถานที่หรือสนาม (เชื่อมกับสถานที่ในระบบได้) ค่าเข้างาน ผู้จัดงาน กลุ่มที่เหมาะสม และรายละเอียดงาน พร้อมแนบภาพงาน ผู้ใช้สามารถคัดลอกข้อความจากโพสต์เพจ Facebook มาวาง แล้วกด “ดึงข้อมูลอัตโนมัติ” ให้ AI ช่วยเติมแบบฟอร์มได้ ซึ่งควรตรวจสอบข้อมูลก่อนส่งทุกครั้ง



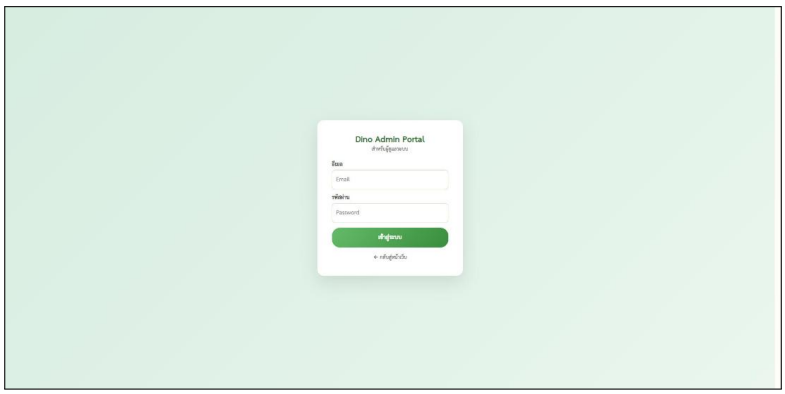
ภาพที่ 27 หน้าโปรไฟล์ แท็บกิจกรรมของฉัน

คำขอที่ส่งแล้วมีสถานะรออนุมัติ และจะแสดงบนหน้าเว็บเมื่อผู้ดูแลระบบอนุมัติเท่านั้น ระหว่างรออนุมัติ ผู้ใช้กด “แก้ไข” หรือยกเลิกคำขอได้ หากคำขอไม่ได้รับอนุมัติ ระบบจะแสดงเหตุผลที่ผู้ดูแลระบบระบุไว้ ทั้งนี้ แต่ละบัญชีมีคำขอที่รออนุมัติได้ไม่เกิน 5 รายการ

2.1.3 เข้าใช้งานกรณีเข้าสู่ระบบของผู้ดูแลระบบ

(1) เมนูเข้าสู่ระบบ กรณีเป็นผู้ดูแลระบบ

ผู้ดูแลระบบเข้าสู่ระบบที่ https://dinokhonkaen.app/admin/login หรือเลือกลิงก์ “สำหรับผู้ดูแลระบบ” ที่ส่วนท้ายของเว็บไซต์ ดังภาพที่ 28 จากนั้นกรอกอีเมลและรหัสผ่านของบัญชีผู้ดูแลระบบแล้วกด “เข้าสู่ระบบ” ระบบจะนำไปยังหน้าแดชบอร์ด และคงสถานะเข้าสู่ระบบไว้แม้รีเฟรชหน้าเว็บ จนกว่าจะกด “ออกจากระบบ” ที่แถบเมนูด้านข้าง บัญชีที่ไม่ใช่ผู้ดูแลระบบจะเข้าหน้านี้ไม่ได้ ส่วนบัญชีผู้ดูแลระบบสร้างโดยนักพัฒนาตามหัวข้อที่ 3.2.10

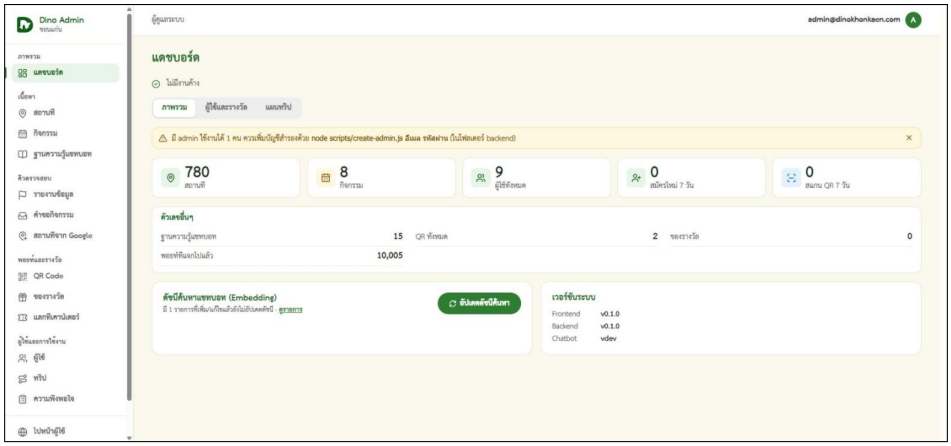


ภาพที่ 28 หน้าเข้าสู่ระบบสำหรับผู้ดูแลระบบ

(2) แถบเมนูและแดชบอร์ด

หลังเข้าสู่ระบบ ระบบแสดงแถบเมนูด้านข้างที่จัดเป็นกลุ่ม ได้แก่ ภาพรวม (แดชบอร์ด) เนื้อหา (สถานที่ กิจกรรม ฐานความรู้แชทบอท) คิวตรวจสอบ (รายงานข้อมูล คำขอกิจกรรม สถานที่จาก Google) พอยท์และรางวัล (QR Code ของรางวัล แลกที่เคาน์เตอร์) และผู้ใช้และการใช้งาน (ผู้ใช้ ทริป ความพึงพอใจ) เมนูคิวตรวจสอบแสดงตัวเลขจำนวนรายการที่รออยู่ และมีลิงก์ “ไปหน้าผู้ใช้” สำหรับกลับไปยังหน้าเว็บ

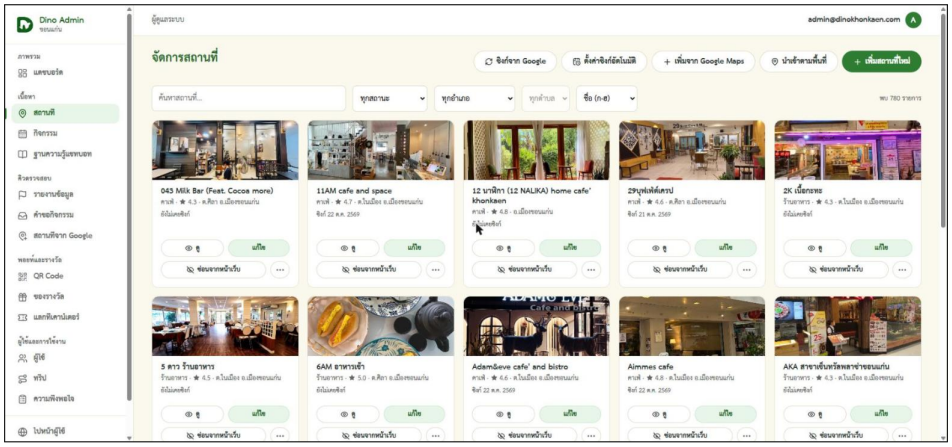
แดชบอร์ดแบ่งเป็น 3 แท็บ ได้แก่ ภาพรวม ผู้ใช้และรางวัล และแผนทริป ดังภาพที่ 29 ด้านบนแสดงงานค้างในคิวตรวจสอบ แท็บภาพรวมแสดงจำนวนสถานที่ กิจกรรม ผู้ใช้ทั้งหมด ผู้สมัครใหม่ใน 7 วัน และการสแกน QR ใน 7 วัน รวมถึงจำนวนฐานความรู้ QR ทั้งหมด ของรางวัล และพอยท์ที่แจกไปแล้ว แท็บผู้ใช้และรางวัลแสดงบัญชีที่ถูกระงับหรือยังไม่ยืนยันอีเมล พอยท์ที่คงค้างในบัญชี การแลกของรางวัลใน 30 วัน และรายการแลกล่าสุด นอกจากนี้ยังมีการ์ด “ดัชนีค้นหาแชทบอท (Embedding)” ที่แจ้งจำนวนรายการที่แก้ไขแล้วยังไม่อัปเดตดัชนี พร้อมปุ่ม “อัปเดตดัชนีค้นหา” และการ์ดเวอร์ชันระบบ หากระบบมีผู้ดูแลระบบเพียงคนเดียว แดชบอร์ดจะเตือนให้เพิ่มบัญชีสำรอง



ภาพที่ 29 หน้าแดชบอร์ดผู้ดูแลระบบ

(3) เมนูสถานที่

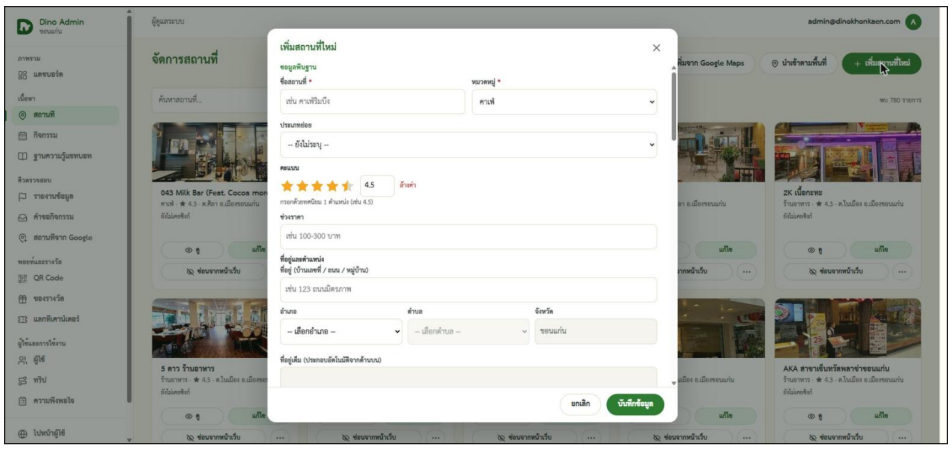
ผู้ดูแลระบบจัดการข้อมูลสถานที่ได้จากเมนู “สถานที่” ดังภาพที่ 30 หน้านี้กรองรายการตามสถานะ (ซ่อนอยู่หรือฉบับร่าง และเผยแพร่แล้ว) อำเภอ และตำบล และเรียงตามชื่อหรือคะแนนได้ การ์ดแต่ละสถานที่แสดงวันที่ซิงก์ล่าสุด พร้อมปุ่ม “ดู” “แก้ไข” และ “ซ่อนจากหน้าเว็บ” ซึ่งซ่อนสถานที่จากผู้ใช้และจากการค้นหาของแชตบอตโดยไม่ลบข้อมูล



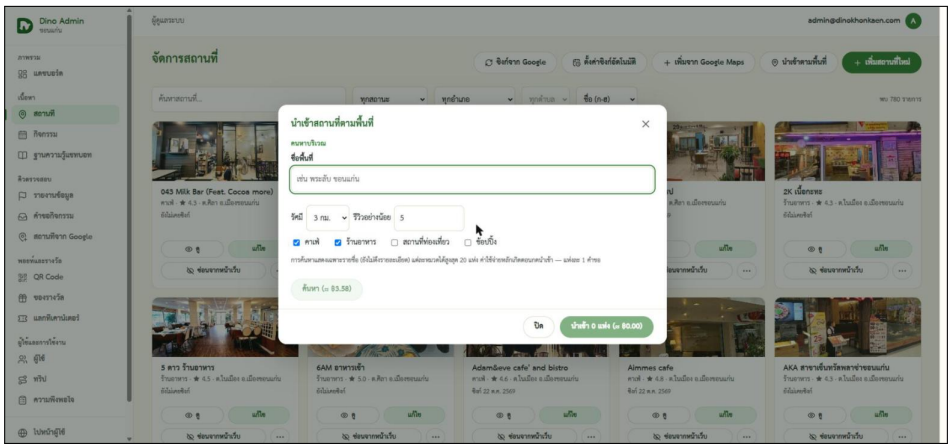
ภาพที่ 30 หน้าจัดการสถานที่

การเพิ่มสถานที่ทำได้ 3 วิธี ดังนี้

1. “เพิ่มสถานที่ใหม่” กรอกข้อมูลเองในแบบฟอร์มดังภาพที่ 31 ได้แก่ ชื่อ หมวดหมู่ ที่อยู่ พิกัดที่เลือกจากแผนที่ สิ่งอำนวยความสะดวก แท็ก เวลาทำการ ช่วงราคา และรูปภาพ เมื่อกรอกชื่อและเลือกหมวดหมู่แล้ว สามารถกด “สร้างคำอธิบายด้วย AI” ให้ระบบสรุปคำอธิบายจากรีวิว Google Maps และผลค้นหา Google แล้วกด “ใช้ข้อความนี้” หลังตรวจสอบ
2. “เพิ่มจาก Google Maps” ค้นหาสถานที่จากชื่อ แล้วเลือกผลลัพธ์ ระบบจะดึงข้อมูลและรูปภาพไม่เกิน 5 รูปมาสร้างเป็นฉบับร่างที่ซ่อนอยู่ ให้ตรวจแก้ก่อนเผยแพร่ สถานที่ที่มีในระบบแล้วจะมีป้าย “มีในระบบแล้ว”
3. “นำเข้าตามพื้นที่” ดังภาพที่ 32 พิมพ์ชื่อพื้นที่ (เช่น ตำบล อำเภอ หรือย่าน) เลือกรัศมี จำนวนรีวิวขั้นต่ำ และหมวดหมู่ (คาเฟ่ ร้านอาหาร สถานที่ท่องเที่ยว ช้อปปิ้ง) แล้วกดค้นหา ระบบจะแสดงรายชื่อสถานที่หมวดละไม่เกิน 20 แห่ง ให้เลือกแห่งที่ต้องการแล้วกดนำเข้า โดยเลือกได้ว่าจะให้ AI สร้างคำอธิบายและจัดหมวดหมู่ให้ และจะนำเข้าเป็นฉบับร่างหรือเผยแพร่ทันที แห่งที่ AI ไม่แน่ใจหมวดหมู่จะคงเป็นฉบับร่างให้ตรวจก่อน และผู้ดูแลระบบกด “ยกเลิกที่เหลือ” ระหว่างนำเข้าได้



ภาพที่ 31 หน้าฟอร์มเพิ่มและแก้ไขข้อมูลสถานที่

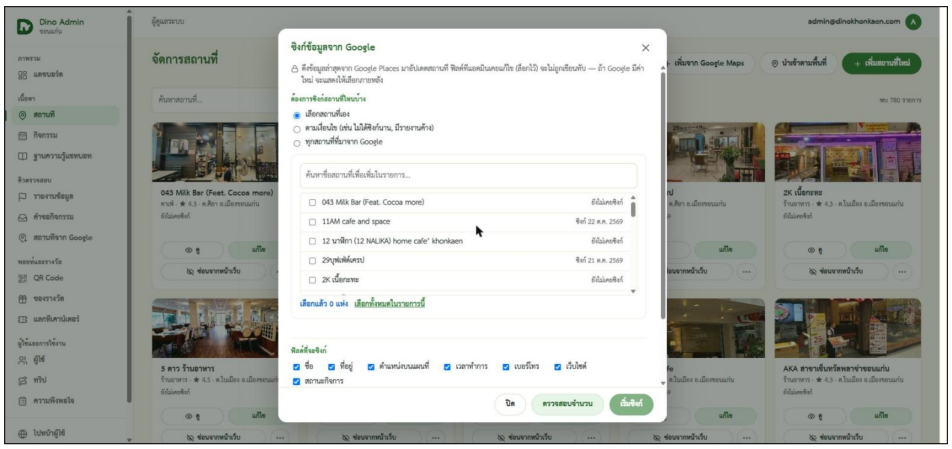


ภาพที่ 32 หน้าต่างนำเข้าสถานที่ตามพื้นที่

การลบสถานที่ทำได้จากปุ่ม “ลบ” ในเมนูปุ่มจุดสามจุดของการ์ดสถานที่ โดยระบบจะขอให้ยืนยันเพราะลบแล้วกู้คืนไม่ได้ และลบ QR Code ที่ผูกอยู่และรูปภาพของสถานที่ไปด้วย หากต้องการเพียงไม่ให้แสดงผล ให้ใช้การซ่อนแทน การนำเข้าและการซิงก์กับ Google Places มีค่าใช้จ่ายตามจำนวนคำขอ ระบบจึงแสดงค่าใช้จ่ายโดยประมาณกำกับไว้ที่ปุ่ม

(4) การซิงก์ข้อมูลสถานที่จาก Google

ปุ่ม “ซิงก์จาก Google” ในหน้าสถานที่ใช้ดึงข้อมูลล่าสุดจาก Google Places มาปรับปรุงสถานที่ที่มีอยู่ ดังภาพที่ 33 ผู้ดูแลระบบเลือกขอบเขตได้ว่าจะซิงก์ทุกสถานที่ที่มาจาก Google ตามเงื่อนไข (เช่น ไม่ได้ซิงก์เกินจำนวนวันที่กำหนด หรือมีรายงานจากผู้ใช้ค้างอยู่) หรือเลือกสถานที่เอง แล้วเลือกฟิลด์ที่ต้องการปรับปรุงก่อนกด “เริ่มซิงก์” หรือเลือก “ทดลองรัน” เพื่อดูผลต่างโดยไม่บันทึกลงฐานข้อมูล ชุดงานหนึ่งรองรับไม่เกิน 500 แห่ง และกด “ยกเลิกงานที่เหลือ” ระหว่างทำงานได้



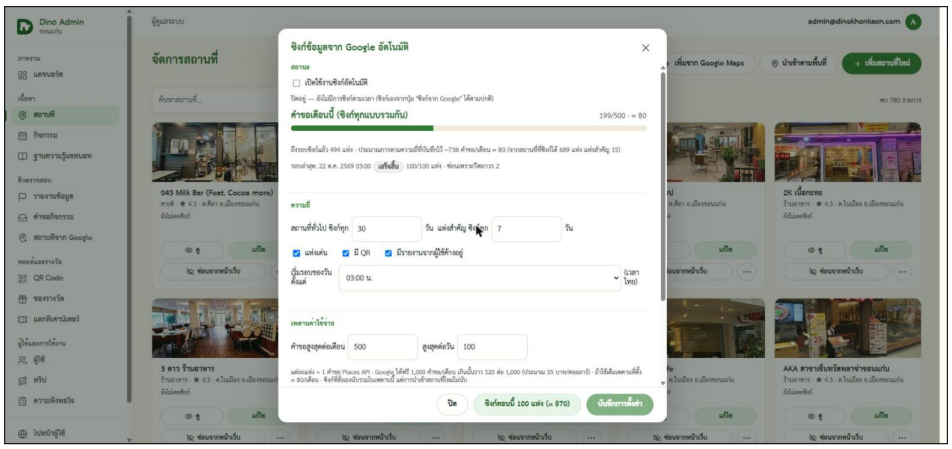
ภาพที่ 33 หน้าต่างซิงก์ข้อมูลสถานที่จาก Google

ฟิลด์ที่ผู้ดูแลระบบแก้ไขเองจะถูกล็อกไว้และไม่ถูกเขียนทับ หาก Google มีค่าใหม่ในฟิลด์ที่ล็อก ระบบจะพักค่านั้นไว้ให้ผู้ดูแลระบบเลือก “ใช้ค่าจาก Google” หรือ “คงค่าเดิม” เป็นรายฟิลด์

(5) การตั้งค่าการซิงก์อัตโนมัติ

ปุ่ม “ตั้งค่าซิงก์อัตโนมัติ” ในหน้าสถานที่ใช้ตั้งให้ระบบซิงก์ข้อมูลจาก Google เองทุกวัน ดังภาพที่ 34 หน้าต่างนี้แสดงจำนวนคำขอที่ใช้ไปในเดือนนี้ ค่าใช้จ่ายโดยประมาณ จำนวนสถานที่ที่ถึงรอบ เวลารันครั้งถัดไป และผลการรันครั้งล่าสุด ผู้ดูแลระบบกำหนดค่าได้ดังนี้

1. เปิดหรือปิดการซิงก์ตามเวลา และกำหนดชั่วโมงที่เริ่มรันของแต่ละวัน
2. รอบการซิงก์ของสถานที่ทั่วไป (ค่าเริ่มต้น 30 วัน) และของสถานที่สำคัญ (ค่าเริ่มต้น 7 วัน) ซึ่งเลือกได้ว่าให้นับสถานที่แนะนำ สถานที่ที่มี QR และสถานที่ที่มีรายงานจากผู้ใช้ค้างอยู่เป็นสถานที่สำคัญ
3. คำขอสูงสุดต่อเดือน (ค่าเริ่มต้น 900) และจำนวนสูงสุดต่อวัน (ค่าเริ่มต้น 100 แห่ง)
4. ตัวเลือกซิงก์สถานที่ที่ซ่อนอยู่ด้วย และซ่อนสถานที่ที่ปิดถาวรอัตโนมัติ (ไม่ลบข้อมูลและเปิดกลับได้ในหน้าสถานที่)

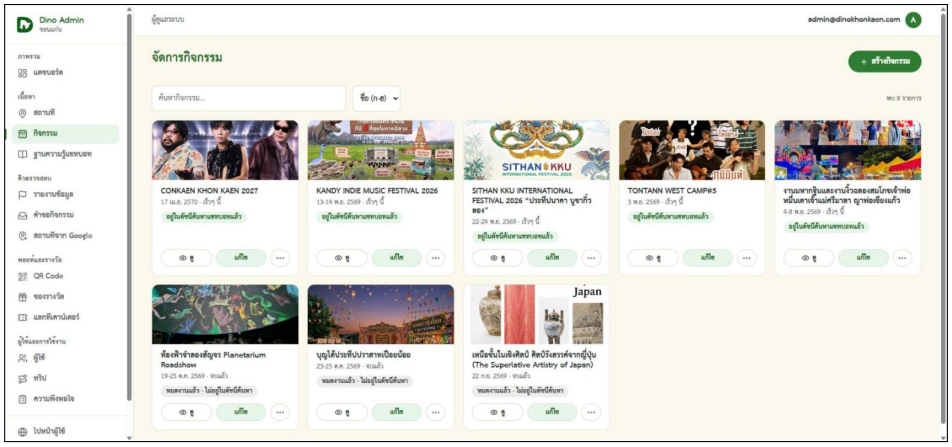


ภาพที่ 34 หน้าต่างตั้งค่าการซิงก์อัตโนมัติ

เมื่อกด “บันทึกการตั้งค่า” ระบบจะซิงก์สถานที่ที่ถึงรอบตามเวลาที่กำหนด และข้ามการรันของวันนั้นเมื่อใช้คำขอครบเพดานของเดือน ไม่มีสถานที่ถึงรอบ หรือมีงานซิงก์อื่นทำงานอยู่ ผู้ดูแลระบบกด “ซิงก์ตอนนี้” เพื่อรันตามเงื่อนไขเดียวกันโดยไม่ต้องรอเวลาได้ และฟิลด์ที่ล็อกไว้จะไม่ถูกเขียนทับเช่นเดียวกับการซิงก์ปกติ

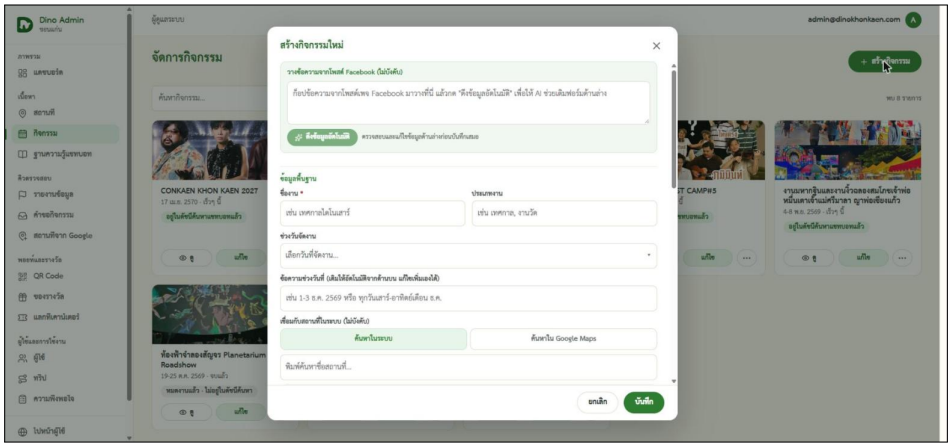
(6) เมนูกิจกรรม

เมนู “กิจกรรม” ใช้เพิ่ม แก้ไข และลบกิจกรรมและเทศกาล ดังภาพที่ 35 รายการแสดงช่วงวันจัดงาน สถานะ และสถานะในดัชนีค้นหาของแชตบอต โดยกิจกรรมที่จบแล้วจะไม่อยู่ในดัชนีค้นหา ผู้ดูแลระบบกด “สร้างกิจกรรม” แล้วกรอกชื่อ ประเภท รายละเอียด ช่วงวันที่จัดงาน สถานที่จัดงาน ค่าเข้างาน ผู้จัดงาน และกลุ่มที่เหมาะสม แล้วกดบันทึก สถานะของกิจกรรม (เร็ว ๆ นี้ กำลังจัดอยู่ หรือจบแล้ว) ระบบคำนวณจากวันที่จัดงานให้อัตโนมัติ หากงานถูกยกเลิก ให้เปลี่ยนสถานะเป็น “ยกเลิกกิจกรรม”



ภาพที่ 35 หน้าจัดการกิจกรรม

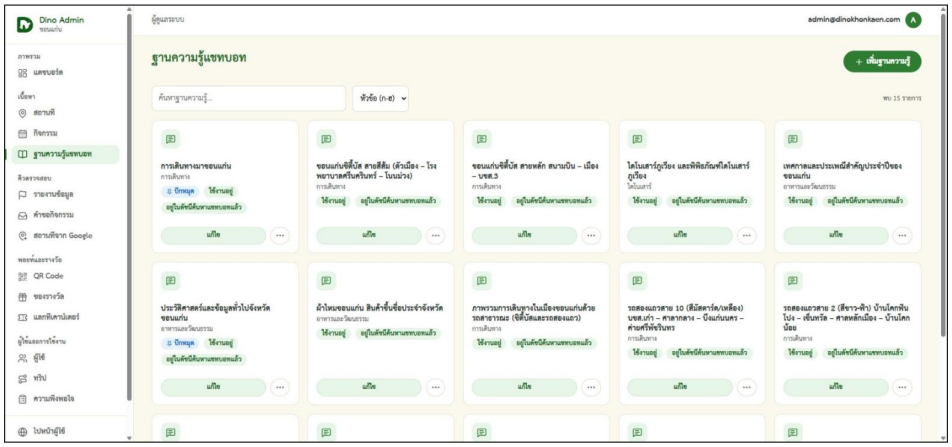
ในฟอร์มกิจกรรมมีเครื่องมือช่วยดึงข้อมูลจากข้อความโพสต์ด้วย AI โดยผู้ดูแลระบบวางข้อความจากโพสต์ Facebook ในช่องด้านบน แล้วกด “ดึงข้อมูลอัตโนมัติ” ระบบจะแยกข้อมูลเป็นฟิลด์ต่าง ๆ และเติมลงแบบฟอร์มให้ โดยแปลงปี พ.ศ. เป็นวันที่มาตรฐานและไม่เดาข้อมูลที่ไม่มีในข้อความ ดังภาพที่ 36 ผู้ดูแลระบบต้องตรวจสอบข้อมูลที่ AI กรอกให้ก่อนกดบันทึกทุกครั้ง หากดึงข้อมูลไม่สำเร็จ ระบบจะแจ้งข้อผิดพลาดใต้ปุ่มและยังกรอกแบบฟอร์มเองได้ตามปกติ



ภาพที่ 36 หน้าแบบฟอร์มกิจกรรมพร้อมเครื่องมือดึงข้อมูลจากข้อความโพสต์ด้วย AI

(7) เมนูฐานความรู้แชตบอต

เมนู “ฐานความรู้แชทบอท” ใช้เพิ่ม แก้ไข และลบเอกสารความรู้ที่แชตบอตใช้อ้างอิง ดังภาพที่ 37 ผู้ดูแลระบบกด “เพิ่มฐานความรู้” แล้วกรอกหัวข้อ เนื้อหา และหมวดหมู่ พร้อมกำหนดว่าให้ใช้งานอยู่หรือไม่ และปักหมุดเป็นข้อมูลสำคัญหรือไม่ รายการแสดงสถานะว่าอยู่ในดัชนีค้นหาของแชตบอตแล้วหรือยัง หลังเพิ่มหรือแก้ไขข้อมูล ต้องกดปุ่ม “อัปเดตดัชนีค้นหา” ในการ์ด “ดัชนีค้นหาแชทบอท (Embedding)” บนหน้าแดชบอร์ด เพื่อให้แชตบอตค้นพบข้อมูลล่าสุด

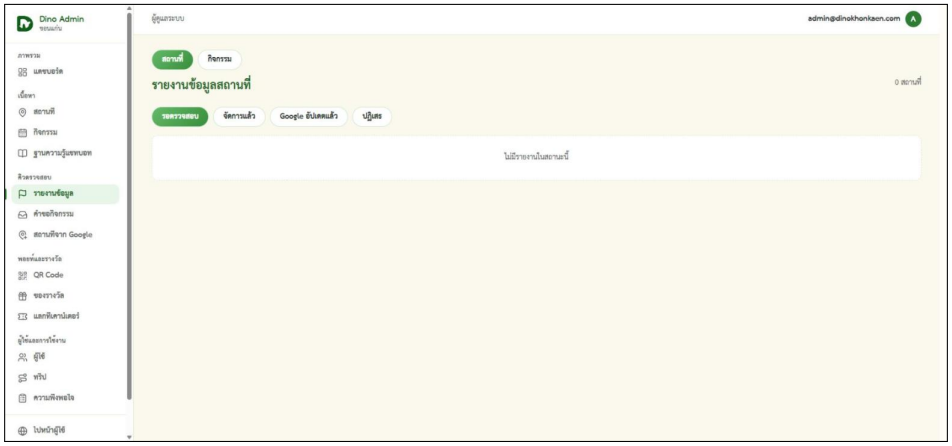


ภาพที่ 37 หน้าจัดการฐานความรู้แชตบอต

(8) เมนูรายงานข้อมูล

เมนู “รายงานข้อมูล” แสดงคิวรายงานข้อมูลที่ผู้ใช้แจ้งว่าไม่ถูกต้อง แยกเป็นแท็บสถานที่และกิจกรรม และกรองตามสถานะ ได้แก่ รอตรวจสอบ จัดการแล้ว Google อัปเดตแล้ว และปฏิเสธ ดังภาพที่ 38 รายงานจัดกลุ่มตามสถานที่หรือกิจกรรมและหัวข้อ ผู้ดูแลระบบเปรียบเทียบข้อมูลในระบบกับหมายเหตุของผู้แจ้ง แล้วดำเนินการอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้

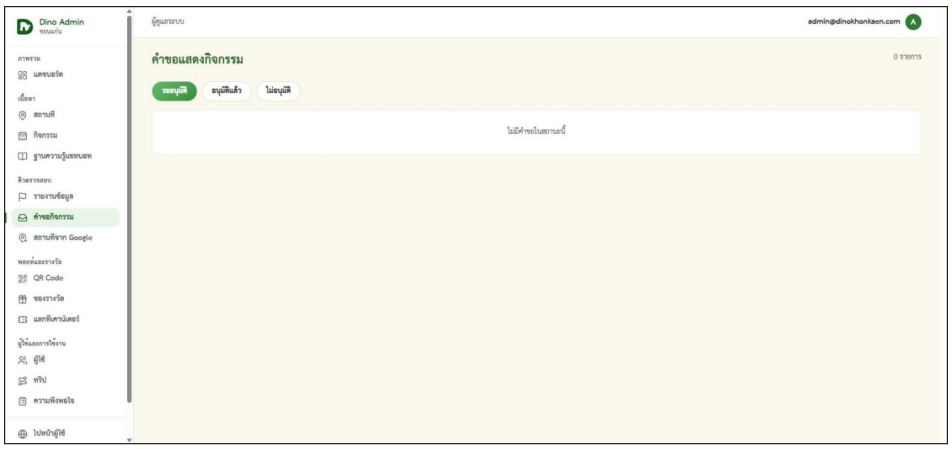
1. “ซิงก์จาก Google” ดึงข้อมูลล่าสุดของสถานที่นั้นมาเทียบ หาก Google มีค่าใหม่ในฟิลด์ที่ล็อกไว้ เลือก “ใช้ค่าจาก Google” หรือ “คงค่าเดิม”
2. “เปิดหน้าแก้ไข” เพื่อแก้ไขข้อมูลเอง แล้วปิดรายงานด้วยผลการแก้ไข
3. “ข้อมูลถูกต้องแล้ว” ปิดรายงานโดยไม่ต้องแก้ไข หรือ “ปฏิเสธ” เมื่อรายงานไม่ถูกต้อง



ภาพที่ 38 หน้ารายงานข้อมูล

(9) เมนูคำขอกิจกรรม

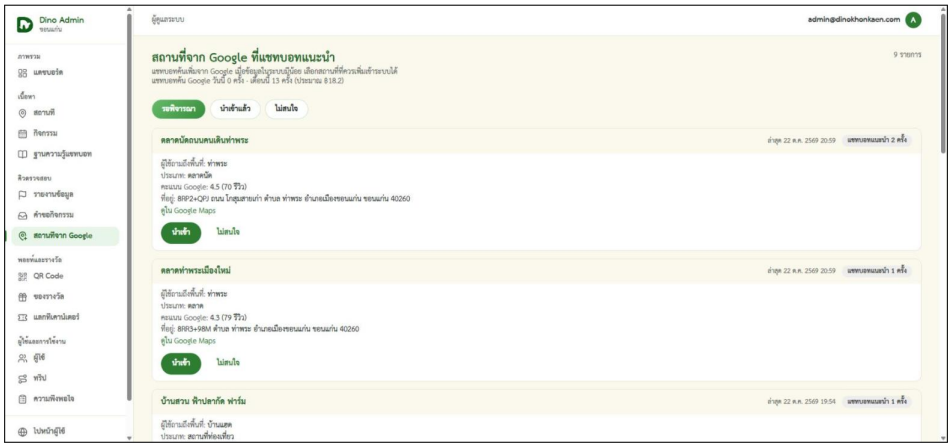
เมนู “คำขอกิจกรรม” แสดงกิจกรรมที่สมาชิกส่งเข้ามา กรองตามสถานะ รออนุมัติ อนุมัติแล้ว และไม่อนุมัติ ดังภาพที่ 39 ผู้ดูแลระบบเปิดดูรายละเอียดและรูปภาพของคำขอ แล้วเลือก “อนุมัติ” ระบบจะสร้างกิจกรรมจากข้อมูลของคำขอและแสดงบนหน้าเว็บทันที หรือเลือก “ไม่อนุมัติ” พร้อมระบุเหตุผลไม่เกิน 500 ตัวอักษรซึ่งผู้ขอจะเห็น หากคำขอถูกตรวจสอบไปแล้วโดยผู้ดูแลระบบคนอื่น ระบบจะแจ้งว่าดำเนินการซ้ำไม่ได้



ภาพที่ 39 หน้าคำขอกิจกรรม

(10) เมนูสถานที่จาก Google

เมนู “สถานที่จาก Google” แสดงสถานที่ที่แชตบอตค้นเพิ่มจาก Google และแนะนำให้ผู้ใช้เพราะข้อมูลในระบบมีน้อย ดังภาพที่ 40 รายการเรียงตามจำนวนครั้งที่แชตบอตแนะนำ และแสดงพื้นที่ที่ผู้ใช้ถามถึง ประเภท คะแนน Google ที่อยู่ และลิงก์ “ดูใน Google Maps” ด้านบนแสดงจำนวนครั้งที่แชตบอตค้น Google ของวันนี้และของเดือนนี้ พร้อมค่าใช้จ่ายโดยประมาณ

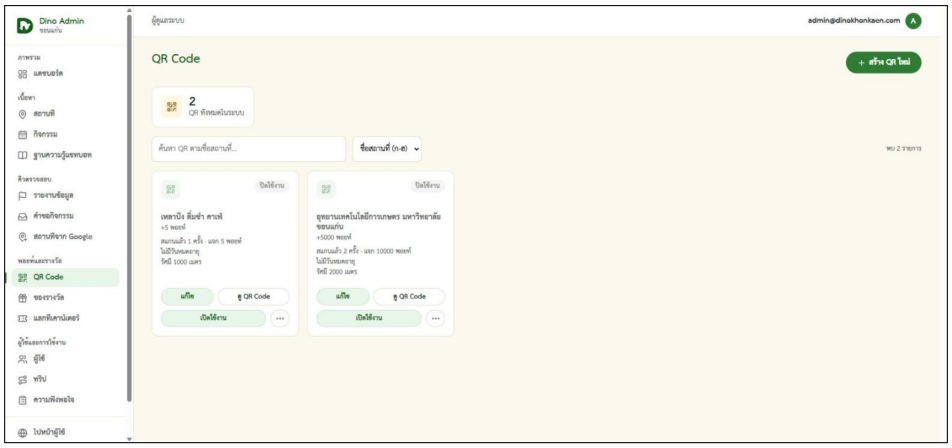


ภาพที่ 40 หน้าสถานที่จาก Google

ผู้ดูแลระบบกด “นำเข้า” เพื่อเพิ่มสถานที่เข้าระบบ ระบบจะดึงรายละเอียดและรูปภาพจาก Google ให้ AI ร่างคำอธิบาย และตรวจคุณภาพ ได้แก่ มีคำอธิบาย พิกัด รูปภาพ เวลาเปิดปิด (ยกเว้นวัด) และอำเภอ ยังเปิดกิจการ และอยู่ในจังหวัดขอนแก่น หากผ่านทุกข้อ ระบบจะเผยแพร่และอัปเดตดัชนีค้นหาให้ หากไม่ผ่าน สถานที่จะเป็นฉบับร่างที่ซ่อนอยู่พร้อมรายการปัญหาให้แก้ก่อนเผยแพร่เอง ส่วนสถานที่ที่มีในระบบอยู่แล้ว ระบบจะเชื่อมโยงกับสถานที่เดิมโดยไม่นำเข้าซ้ำ สำหรับรายการที่ไม่ต้องการ ให้กด “ไม่สนใจ” และนำกลับเข้าคิวได้ภายหลังจากแท็บ “ไม่สนใจ”

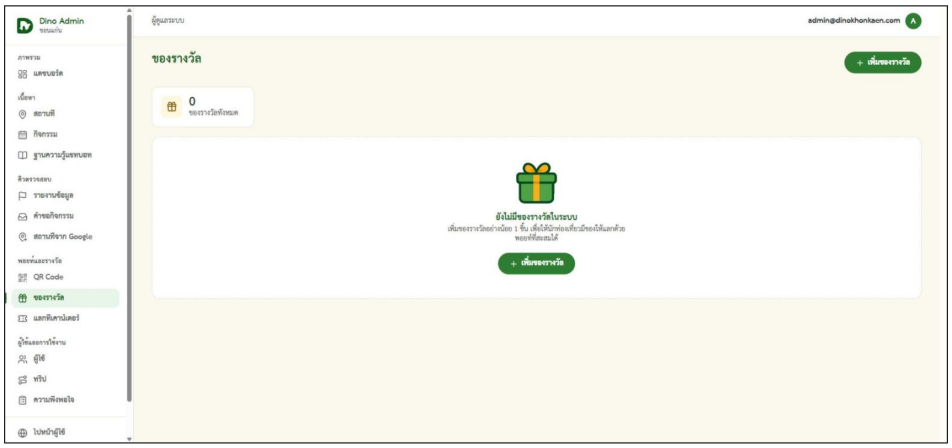
(11) เมนู QR Code และของรางวัล

เมนู “QR Code” ใช้สร้าง QR Code ผูกกับสถานที่ ดังภาพที่ 41 ผู้ดูแลระบบกด “สร้าง QR ใหม่” เลือกสถานที่ซึ่งยังไม่มี QR กำหนดจำนวนพอยท์ รัศมีที่สแกนได้ (20 ถึง 5,000 เมตร ดูขอบเขตบนแผนที่ได้) และวันหมดอายุ (ถ้ามี) แล้วกดบันทึก การ์ด QR แต่ละรายการแสดงจำนวนครั้งที่สแกนและพอยท์ที่แจกไป พร้อมปุ่ม “แก้ไข” “ดู QR Code” สำหรับดาวน์โหลดหรือพิมพ์ป้าย และปุ่มเปิดหรือปิดใช้งาน หนึ่งสถานที่มี QR ได้เพียงอันเดียว



ภาพที่ 41 หน้าจัดการ QR Code

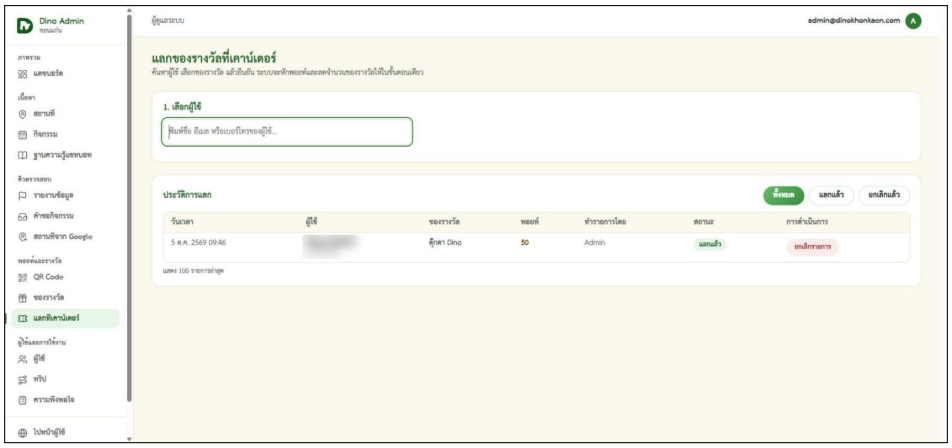
เมนู “ของรางวัล” ใช้เพิ่มและแก้ไขรายการของรางวัล โดยกด “เพิ่มของรางวัล” แล้วกรอกชื่อ จำนวนพอยท์ที่ใช้แลก จำนวนสต็อก (เว้นว่างหากไม่จำกัดจำนวน) และแนบรูปภาพ (ถ้ามี) ดังภาพที่ 42



ภาพที่ 42 หน้าจัดการของรางวัล

(12) เมนูแลกที่เคาน์เตอร์

เมื่อสมาชิกมาแลกของรางวัล เจ้าหน้าที่เปิดเมนู “แลกที่เคาน์เตอร์” ดังภาพที่ 43 แล้วดำเนินการ 2 ขั้นตอน คือ ค้นหาผู้ใช้ด้วยชื่อ อีเมล หรือเบอร์โทรศัพท์ และเลือกของรางวัล จากนั้นกดยืนยันเมื่อพร้อมมอบของ ระบบจะตรวจสอบสถานะบัญชี พอยท์คงเหลือ และสต็อก แล้วหักพอยท์และลดสต็อกในขั้นตอนเดียว พร้อมบันทึกชื่อเจ้าหน้าที่ผู้ทำรายการ หากพอยท์ไม่พอ ของรางวัลหมด หรือบัญชีถูกระงับ ระบบจะแจ้งสาเหตุและไม่บันทึกการแลก

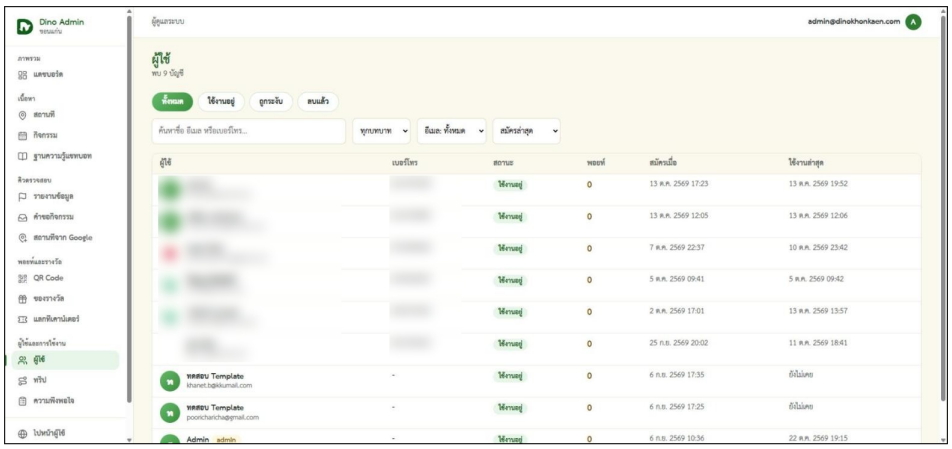


ภาพที่ 43 หน้าแลกของรางวัลที่เคาน์เตอร์

ตารางประวัติการแลกด้านล่างกรองได้ตามสถานะแลกแล้วและยกเลิกแล้ว หากบันทึกผิด ให้กด “ยกเลิกรายการ” พร้อมระบุเหตุผล ระบบจะคืนพอยท์ให้ผู้ใช้และคืนของรางวัลกลับเข้าสต็อก

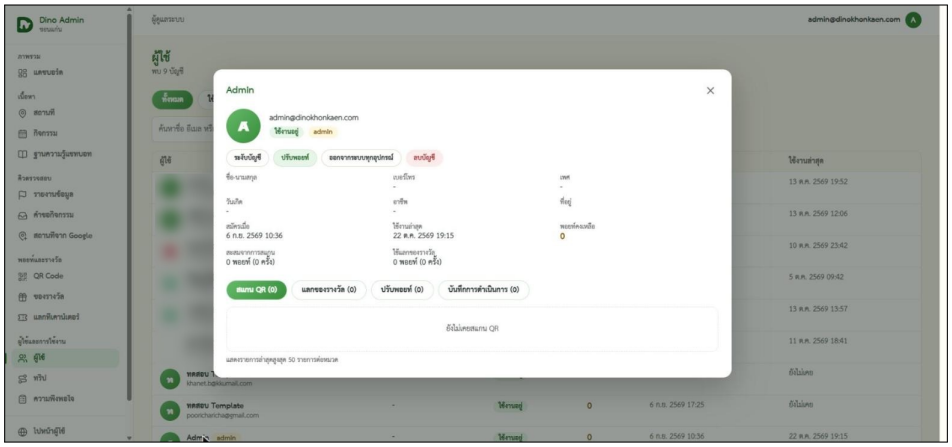
(13) เมนูผู้ใช้

เมนู “ผู้ใช้” ใช้ค้นหาและจัดการบัญชีผู้ใช้ ดังภาพที่ 44 ผู้ดูแลระบบค้นหาด้วยชื่อ อีเมล หรือเบอร์โทรศัพท์ กรองตามสถานะ (ใช้งานอยู่ ถูกระงับ ลบแล้ว) บทบาท และการยืนยันอีเมล และเรียงตามวันที่สมัคร ชื่อ พอยท์ หรือการใช้งานล่าสุด



ภาพที่ 44 หน้าจัดการผู้ใช้

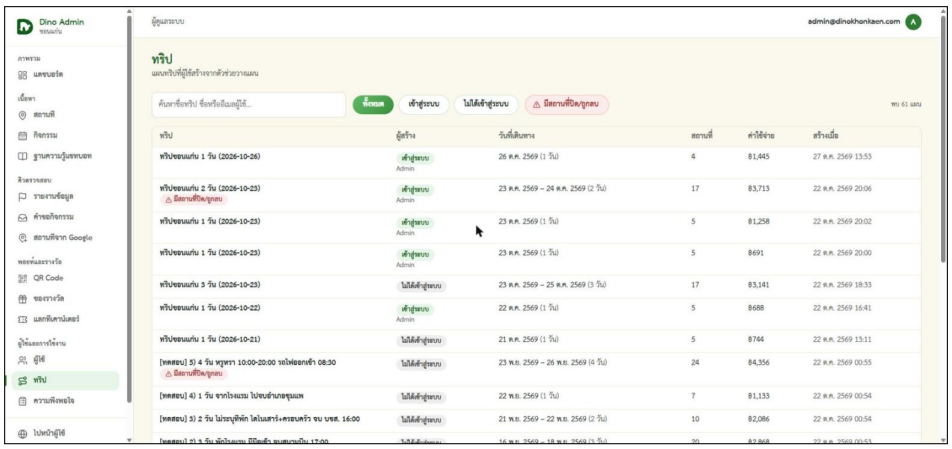
เมื่อเลือกผู้ใช้ ระบบแสดงรายละเอียดบัญชี ประวัติการสแกน ประวัติการแลก ประวัติการปรับพอยท์ และประวัติการดำเนินการของผู้ดูแลระบบ ดังภาพที่ 45 พร้อมปุ่มดำเนินการ ได้แก่ “ระงับบัญชี” หรือ “เปิดใช้งานบัญชี” “ลบบัญชี” หรือ “กู้คืนบัญชี” “ปรับพอยท์” ซึ่งต้องระบุจำนวนที่เพิ่มหรือหักและเหตุผล “ออกจากระบบทุกอุปกรณ์” และ “ส่งอีเมลยืนยันใหม่” สำหรับบัญชีที่ยังไม่ยืนยันอีเมล ทุกการดำเนินการถูกบันทึกพร้อมชื่อผู้ดำเนินการและเวลา ทั้งนี้ ระบบไม่อนุญาตให้ระงับหรือลบบัญชีผู้ดูแลระบบคนสุดท้าย



ภาพที่ 45 หน้ารายละเอียดและการจัดการบัญชีผู้ใช้

(14) เมนูทริป

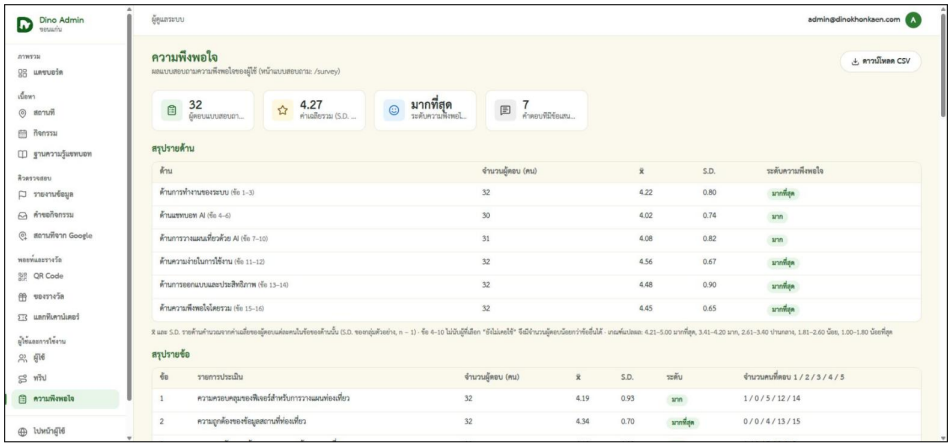
เมนู “ทริป” แสดงแผนทริปที่ผู้ใช้สร้างจากตัวช่วยวางแผน กรองได้ตามแผนของผู้ที่เข้าสู่ระบบไม่ได้เข้าสู่ระบบ และแผนที่มีสถานที่ปิดหรือถูกลบ ดังภาพที่ 46 ใช้สำหรับติดตามการใช้งานและตรวจสอบคุณภาพของแผน



ภาพที่ 46 หน้าดูทริปของผู้ใช้

(15) เมนูความพึงพอใจ

เมนู “ความพึงพอใจ” แสดงผลแบบสอบถามจากหน้า /survey ดังภาพที่ 47 ได้แก่ จำนวนผู้ตอบ ค่าเฉลี่ยรวมและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ระดับความพึงพอใจโดยรวม จำนวนคำตอบที่มีข้อเสนอแนะ สรุปรายด้านและรายข้อ และคำตอบรายคน ข้อที่ผู้ตอบเลือก “ยังไม่เคยใช้” จะไม่ถูกนำมาคำนวณ ผู้ดูแลระบบกด “ดาวน์โหลด CSV” เพื่อส่งออกข้อมูล และลบคำตอบที่เป็นข้อมูลทดสอบหรือไม่เหมาะสมได้ ซึ่งคำตอบที่ลบจะไม่ถูกนับในสถิติ



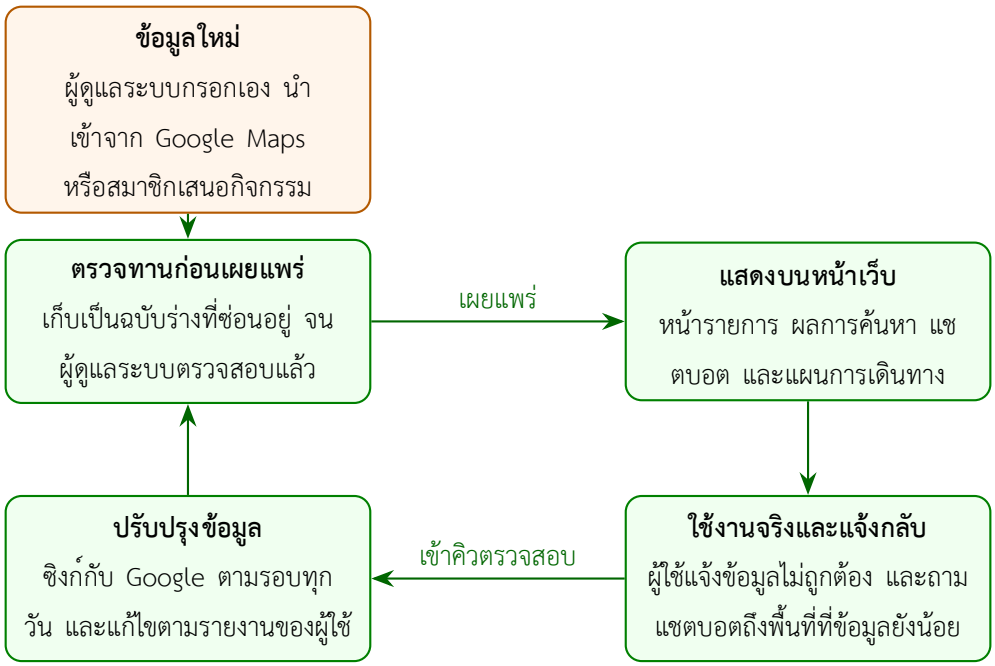
ภาพที่ 47 หน้าผลความพึงพอใจ

2.2 การปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน

ข้อมูลสถานที่ กิจกรรม และความรู้ที่นักท่องเที่ยวเห็นบนหน้าเว็บมีการเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ เช่น ร้านเปลี่ยนเวลาทำการ สถานที่ปิดกิจการ หรือมีเทศกาลใหม่เกิดขึ้น ระบบจึงออกแบบให้ข้อมูลได้รับการปรับปรุงจากหลายช่องทางที่ทำงานร่วมกัน ทั้งจากผู้ดูแลระบบ จากแหล่งข้อมูลภายนอกอย่าง Google Maps และจากผู้ใช้งานเอง

โดยข้อมูลทุกช่องทางจะผ่านการตรวจสอบของผู้ดูแลระบบก่อนแสดงต่อสาธารณะ หัวข้อนี้อธิบายภาพรวมของกระบวนการดังกล่าวตามที่ปรากฏบนหน้าเว็บ

ภาพที่ 48 แสดงภาพรวมของวงจรการปรับปรุงข้อมูล ซึ่งข้อมูลทุกรายการต้องผ่านการตรวจทานก่อนเผยแพร่ และถูกตรวจสอบซ้ำจากการใช้งานจริงและการซิงก์กับ Google Maps อย่างต่อเนื่อง



ภาพที่ 48 วงจรการปรับปรุงข้อมูลของระบบ

2.2.1 แหล่งที่มาของข้อมูลบนหน้าเว็บ

ข้อมูลที่แสดงบนหน้าเว็บมาจาก 3 แหล่งหลัก แหล่งแรกคือผู้ดูแลระบบ ซึ่งเพิ่มและแก้ไขสถานที่ กิจกรรม และฐานความรู้ของแชตบอตผ่านหน้าผู้ดูแลระบบ โดยมีเครื่องมือ AI ช่วยร่างคำอธิบายสถานที่และดึงรายละเอียดกิจกรรมจากข้อความโพสต์ เพื่อลดเวลาการกรอกข้อมูล แหล่งที่สองคือ Google Maps ซึ่งเป็นแหล่งข้อมูลตั้งต้นของสถานที่ส่วนใหญ่ ทั้งชื่อ ที่อยู่ ตำแหน่งบนแผนที่ เวลาทำการ เบอร์โทรศัพท์ เว็บไซต์ รูปภาพ คะแนนและรีวิว แหล่งที่สามคือผู้ใช้งาน ซึ่งช่วยแจ้งข้อมูลที่คลาดเคลื่อน เสนอกิจกรรมใหม่ และทำให้ระบบรู้ว่าพื้นที่ใดยังมีข้อมูลไม่เพียงพอผ่านคำถามที่ถามแชตบอต

2.2.2 การเพิ่มข้อมูลใหม่เข้าสู่ระบบ

สถานที่ใหม่เข้าสู่ระบบได้หลายทาง ผู้ดูแลระบบอาจกรอกเอง นำเข้าทีละแห่งจาก Google Maps หรือนำเข้าครั้งละหลายแห่งด้วยการค้นตามพื้นที่ เช่น ตำบลหรืออำเภอที่ต้องการ นอกจากนี้ เมื่อนักท่องเที่ยวถามแชตบอตถึงพื้นที่ที่ระบบยังมีข้อมูลน้อย แชตบอตจะค้นเพิ่มจาก Google เพื่อตอบผู้ใช้ทันที และเก็บสถานที่เหล่านั้นไว้ในคิว “สถานที่จาก Google” ให้ผู้ดูแลระบบพิจารณานำเข้า ดังภาพที่ 49 โดยเรียงลำดับตามจำนวนครั้งที่ผู้ใช้ถามถึง และแสดงพื้นที่ที่ผู้ใช้ถามไว้กำกับ ระบบจึงเติมข้อมูลในพื้นที่ที่ผู้ใช้สนใจจริงได้ก่อน



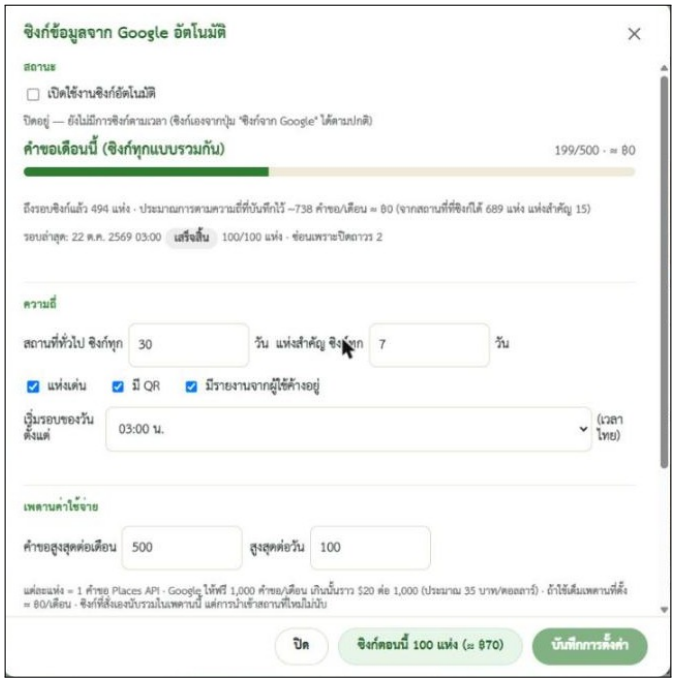
ภาพที่ 49 คิวสถานที่จาก Google ที่แชตบอตแนะนำให้ผู้ใช้

สถานที่ที่เพิ่งนำเข้าจะอยู่ในสถานะฉบับร่างที่ซ่อนจากผู้ใช้ เพื่อให้ผู้ดูแลระบบตรวจทานความถูกต้อง เช่น หมวดหมู่ คำอธิบาย รูปภาพ และเวลาเปิดปิด ก่อนเผยแพร่ เมื่อเผยแพร่แล้ว สถานที่จะปรากฏในหน้ารายการสถานที่ ผลการค้นหา แชตบอต และแผนการเดินทางทันที

สำหรับ กิจกรรม และ เทศกาล ผู้ดูแล ระบบ เพิ่ม ได้ เอง จาก หน้า จัดการ กิจกรรม และ สมาชิก เสนอกิจกรรมที่ยังไม่มีในระบบได้จากหน้าโปรไฟล์ ซึ่งจะแสดงบนหน้าเว็บเมื่อผู้ดูแลระบบอนุมัติแล้วเท่านั้น

2.2.3 การปรับปรุงข้อมูลที่มีอยู่ให้ตรงกับความเป็นจริง

ข้อมูลสถานที่ที่มาจาก Google Maps ปรับปรุงได้ด้วยการซิงก์ ซึ่งดึงข้อมูลล่าสุดจาก Google มาแทนข้อมูลเดิม ผู้ดูแลระบบสั่งซิงก์เองได้ตามต้องการ หรือตั้งให้ระบบซิงก์อัตโนมัติทุกวัน ดังภาพที่ 50 โดยสถานที่ทั่วไปจะถูกปรับปรุงตามรอบที่กำหนด ส่วนสถานที่สำคัญ เช่น สถานที่แนะนำ สถานที่ที่มี QR Code สะสมพอยท์ และสถานที่ที่มีผู้ใช้แจ้งปัญหาค้างอยู่ จะถูกปรับปรุงถี่กว่า ระบบยังจำกัดจำนวนครั้งของการดึงข้อมูลต่อวันและต่อเดือน เพื่อควบคุมค่าใช้จ่าย และแสดงจำนวนที่ใช้ไปให้ผู้ดูแลระบบเห็นตลอดเวลา



ภาพที่ 50 การกำหนดรอบการซิงก์และเพดานค่าใช้จ่ายของการซิงก์อัตโนมัติ

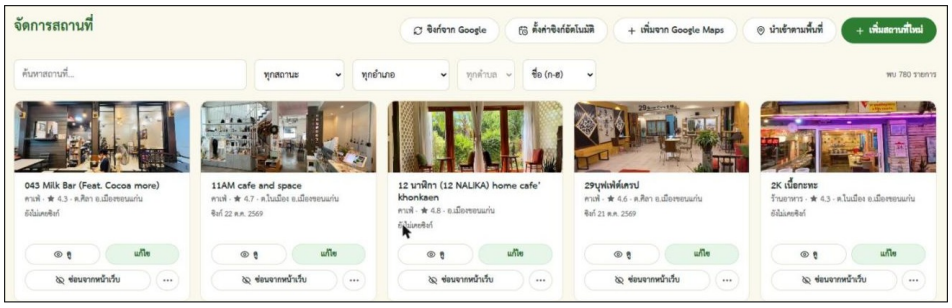
ข้อมูลที่ผู้ดูแลระบบแก้ไขด้วยตนเองถือว่าผ่านการตรวจสอบแล้ว ระบบจึงไม่นำข้อมูลจาก Google มาเขียนทับ หาก Google มีค่าใหม่ในส่วนนั้น ระบบจะแสดงค่าใหม่ไว้ให้ผู้ดูแลระบบเลือกว่าจะใช้ค่าใหม่หรือคงค่าเดิม ด้วยวิธีนี้ ข้อมูลส่วนใหญ่จะทันสมัยตามต้นทางโดยอัตโนมัติ ขณะที่ข้อมูลซึ่งเจ้าหน้าที่ตรวจทานไว้แล้วจะไม่ถูกเปลี่ยนโดยไม่ตั้งใจ

บนหน้าเว็บ ผลของการปรับปรุงข้อมูลเห็นได้จากหลายจุด หน้ารายละเอียดสถานที่แสดงเวลาทำการ ข้อมูลติดต่อ และรูปภาพล่าสุด พร้อมวันที่เพิ่มข้อมูลและวันที่อัปเดตล่าสุดไว้ท้ายหน้า ดังภาพที่ 51 ผู้ใช้จึงทราบว่าข้อมูลที่เห็นเป็นปัจจุบันเพียงใด และหากพบว่าไม่ตรงกับความเป็นจริงก็กดปุ่ม “แจ้งข้อมูลไม่ถูกต้อง” ที่อยู่ใกล้กันได้ทันที



ภาพที่ 51 วันที่อัปเดตข้อมูลล่าสุดในหน้ารายละเอียดสถานที่

นอกจากนี้ หน้ารายละเอียดสถานที่ยังแสดงป้าย “ปิดชั่วคราว” หรือ “ปิดถาวรแล้ว” เมื่อสถานะของสถานที่เปลี่ยน สถานที่ที่ปิดกิจการถาวรสามารถถูกซ่อนจากหน้าเว็บโดยอัตโนมัติ จึงไม่ถูกแนะนำในแชตบอตหรือแผนการเดินทางอีก ส่วนหน้าผู้ดูแลระบบแสดงวันที่ซิงก์ล่าสุดบนการ์ดของแต่ละสถานที่ ดังภาพที่ 52 ทำให้ทราบได้ทันทีว่าข้อมูลใดได้รับการปรับปรุงเมื่อใด และสถานที่ใดยังไม่เคยซิงก์



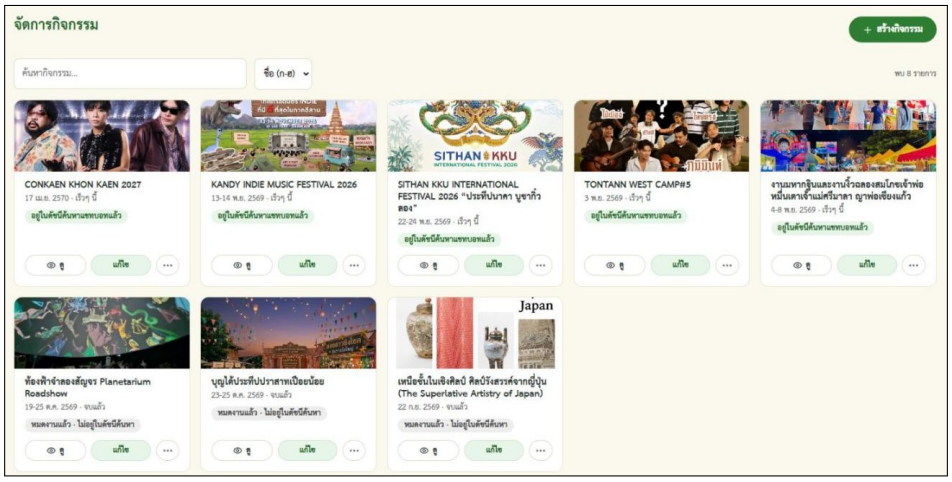
ภาพที่ 52 วันที่ซิงก์ล่าสุดบนการ์ดสถานที่ในหน้าผู้ดูแลระบบ

2.2.4 การมีส่วนร่วมของผู้ใช้ในการตรวจสอบข้อมูล

ผู้ใช้งานเป็นผู้พบข้อมูลที่คลาดเคลื่อนได้เร็วที่สุด เพราะได้ไปสถานที่หรืองานนั้นจริง สมาชิกจึงกดปุ่ม “แจ้งข้อมูลไม่ถูกต้อง” ในหน้ารายละเอียดสถานที่หรือกิจกรรม แล้วระบุว่าข้อมูลส่วนใดไม่ถูกต้อง รายงานจะเข้าสู่คิว “รายงานข้อมูล” ของผู้ดูแลระบบ ซึ่งตรวจสอบโดยเทียบกับข้อมูลล่าสุดจาก Google หรือแก้ไขด้วยตนเอง แล้วปิดรายงานพร้อมผลการดำเนินการ ตามที่แสดงในภาพที่ 38 สถานที่ที่มีรายงานค้างอยู่ยังถูกจัดเป็นสถานที่สำคัญที่ระบบซิงก์ถี่ขึ้นด้วย ทำให้ข้อมูลที่ผู้ใช้แจ้งได้รับการแก้ไขรวดเร็ว

2.2.5 การปรับปรุงข้อมูลกิจกรรมตามเวลา

กิจกรรมและเทศกาลมีช่วงเวลาจัดงานที่ชัดเจน ระบบจึงเปลี่ยนสถานะของกิจกรรมจากวันที่จัดงานให้อัตโนมัติ ได้แก่ เร็ว ๆ นี้ กำลังจัดอยู่ และจบแล้ว โดยผู้ดูแลระบบไม่ต้องแก้ไขเอง หน้ารายการกิจกรรมและหน้าแรกจึงแสดงงานที่กำลังจะมาถึงได้ถูกต้องเสมอ และกิจกรรมที่จบแล้วจะไม่ถูกแชตบอตนำไปแนะนำ ดังภาพที่ 53 ซึ่งกิจกรรมที่จบแล้วแสดงป้าย “หมดงานแล้ว · ไม่อยู่ในดัชนีค้นหา” หากงานถูกยกเลิก ผู้ดูแลระบบเปลี่ยนสถานะเป็นยกเลิก หน้าเว็บจะแสดงป้าย “ยกเลิก” ให้ผู้ใช้ทราบ



ภาพที่ 53 สถานะของกิจกรรมที่ระบบเปลี่ยนตามวันที่จัดงาน

2.2.6 การปรับปรุงข้อมูลที่แชตบอตใช้ตอบ

แชตบอตตอบคำถามโดยค้นจากข้อมูลสถานที่ กิจกรรม และฐานความรู้ในระบบ เมื่อมีการเพิ่มหรือแก้ไขข้อมูล ผู้ดูแลระบบจะเห็นจำนวนรายการที่ยังไม่ถูกนำเข้าสู่ดัชนีค้นหาของแชตบอตบนหน้าแดชบอร์ด และกดปุ่ม “อัปเดตดัชนีค้นหา” เพื่อให้แชตบอตค้นพบข้อมูลล่าสุด ดังภาพที่ 54 หน้าจัดการสถานที่ กิจกรรม และฐานความรู้ยังแสดงสถานะของแต่ละรายการว่าอยู่ในดัชนีค้นหาแล้วหรือยัง สำหรับสถานที่ที่นำเข้าจากคิว “สถานที่จาก Google” และผ่านการตรวจคุณภาพ ระบบจะเผยแพร่และอัปเดตดัชนีค้นหาให้ทันที เพื่อให้แชตบอตตอบคำถามในพื้นที่นั้นได้ในครั้งต่อไป



ภาพที่ 54 การ์ดดัชนีค้นหาแชตบอตบนหน้าแดชบอร์ด

2.2.7 สรุปวงจรการปรับปรุงข้อมูล

กระบวนการทั้งหมดทำงานเป็นวงจรต่อเนื่อง ข้อมูลเริ่มต้นจาก Google Maps และผู้ดูแลระบบ ผ่านการตรวจทานก่อนเผยแพร่ ได้รับการซิงก์ตามรอบให้ตรงกับต้นทาง และถูกตรวจสอบซ้ำจากการใช้งานจริงของนัก

ท่องเที่ยว ทั้งการแจ้งข้อมูลไม่ถูกต้อง การเสนอกิจกรรมใหม่ และคำถามที่ถามแชตบอต ซึ่งชี้ให้เห็นว่าพื้นที่ใดควรเพิ่มข้อมูล ผู้ดูแลระบบจึงใช้เวลาไปกับการตรวจสอบและตัดสินใจเป็นหลัก แทนการกรอกข้อมูลซ้ำด้วยมือ และนักท่องเที่ยวได้รับข้อมูลที่ทันสมัยและเชื่อถือได้บนหน้าเว็บ

บทที่ 3
การติดตั้งระบบสำหรับพัฒนา

3.1 ความต้องการของระบบ

3.1.1 ระบบปฏิบัติการ

คู่มือนี้อธิบายการติดตั้งบนระบบปฏิบัติการ Windows 11

3.1.2 ซอฟต์แวร์และบริการที่ต้องเตรียม

(1) Node.js เวอร์ชัน 20 ขึ้นไป (ระบบ CI ใช้เวอร์ชัน 20) สำหรับส่วนติดต่อผู้ใช้งานและบริการข้อมูลหลัก

(2) Python เวอร์ชัน 3.11 สำหรับ AI Service

(3) Git สำหรับดาวน์โหลดซอร์สโค้ดจาก GitHub

(4) Visual Studio Code สำหรับเปิดและแก้ไขโครงงาน

(5) บัญชี Supabase สำหรับฐานข้อมูล PostgreSQL

(6) บัญชี Cloudinary สำหรับจัดเก็บรูปภาพ

(7) บัญชี Gmail ที่เปิดการยืนยันตัวตน 2 ขั้นตอนและสร้าง App Password สำหรับส่งอีเมล

(8) โปรเจกต์ Google Cloud ที่เปิดใช้ Places API (New) และ Maps JavaScript API

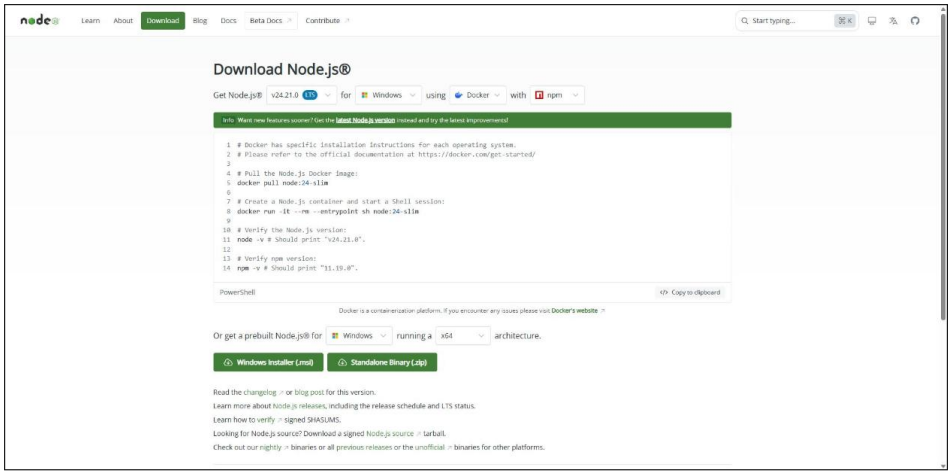
(9) คีย์ KKU AI Gateway สำหรับเรียกใช้โมเดลภาษาขนาดใหญ่

(10) คีย์ Serper API (ไม่บังคับ) สำหรับสคริปต์สร้างคำอธิบายสถานที่

3.2 ขั้นตอนการติดตั้งระบบสำหรับนักพัฒนา

3.2.1 การติดตั้ง Node.js

1. เข้าเว็บไซต์ https://nodejs.org/ แล้วเลือกดาวน์โหลดเวอร์ชัน LTS ดังภาพที่ 55
2. เปิดไฟล์ติดตั้งที่ดาวน์โหลดมา แล้วกด Next จนติดตั้งเสร็จสิ้น
3. เปิด PowerShell แล้วตรวจสอบการติดตั้งด้วยคำสั่งต่อไปนี้ ซึ่งควรแสดงหมายเลขเวอร์ชัน

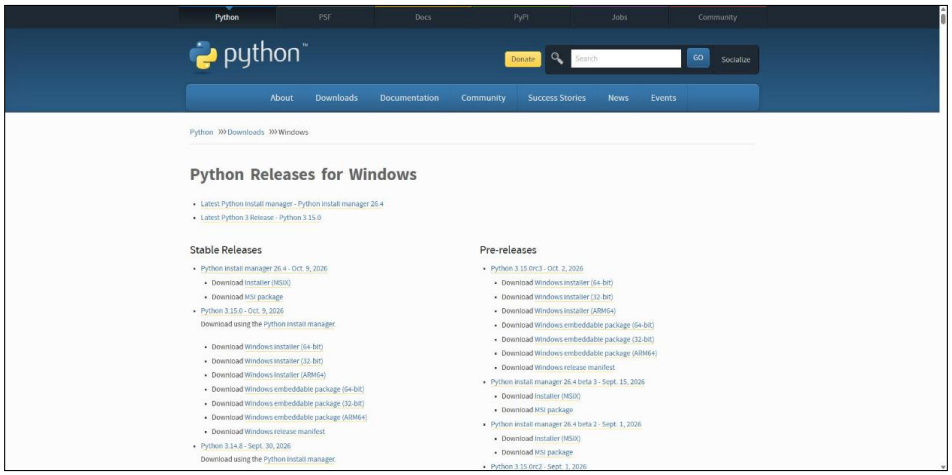


ภาพที่ 55 หน้าดาวน์โหลด Node.js

```
node -v
npm -v
```

3.2.2 การติดตั้ง Python

1. เข้าเว็บไซต์ https://www.python.org/downloads/windows/ แล้วดาวน์โหลดตัวติดตั้ง Windows installer (64-bit) ของรุ่น 3.11 ขึ้นไป ดังภาพที่ 56
2. ขณะติดตั้งให้เลือกตัวเลือก “Add python.exe to PATH” แล้วกด Install Now
3. ตรวจสอบการติดตั้งด้วยคำสั่ง python --version



ภาพที่ 56 หน้าดาวน์โหลด Python

3.2.3 การติดตั้ง Visual Studio Code และโครงสร้างโปรเจกต์

ดาวน์โหลดและติดตั้ง Visual Studio Code จาก https://code.visualstudio.com/ แล้วใช้เปิดโฟลเดอร์โปรเจกต์เพื่อเขียนและแก้ไขซอร์สโค้ด

โครงสร้างโปรเจกต์ประกอบด้วย 3 ส่วนหลักที่แยกโฟลเดอร์และทำงานแยกจากกัน ได้แก่ frontend backend และ chatbot-service รวมถึงโฟลเดอร์ deploy สำหรับนำระบบขึ้นใช้งานจริง ดังตารางที่ 1

ตารางที่ 1 โครงสร้างโฟลเดอร์ของโครงงาน

โฟลเดอร์	**หน้าที่**
frontend	หน้าเว็บ (React 18 + Vite) ที่ผู้ใช้งานและผู้ดูแลระบบใช้งาน มีโฟลเดอร์ src เก็บหน้าเพจ คอมโพเนนต์ และส่วนของผู้ดูแลระบบ
backend	REST API (Node.js + Express) โดย src เก็บโค้ดของเซิร์ฟเวอร์ scripts เก็บสคริปต์นำเข้าข้อมูลและสร้างบัญชีผู้ดูแลระบบ data เก็บข้อมูลสถานที่ตั้งต้น supabase เก็บ migration ของฐานข้อมูล และ test เก็บชุดทดสอบ
chatbot-service	AI Service (Python + FastAPI) ได้แก่ แชตบอต ระบบวางแผนทริป และการสร้าง Embedding โดย src เก็บโค้ดของบริการ scripts เก็บสคริปต์ช่วยงาน และ tests เก็บชุดทดสอบ
deploy	ไฟล์สำหรับนำระบบขึ้นใช้งานจริง ได้แก่ docker-compose.yml Dockerfile.web deploy.sh ไฟล์ตัวอย่างตั้งค่า .env และ Caddyfile
.github/workflows	ไฟล์กำหนดขั้นตอนตรวจสอบและนำระบบขึ้นอัตโนมัติด้วย GitHub Actions

3.2.4 การดาวน์โหลดซอร์สโค้ดจาก GitHub

เปิด PowerShell ไปยังโฟลเดอร์ที่ต้องการเก็บโครงงาน แล้วคัดลอกซอร์สโค้ดจาก repository ด้วยคำสั่งต่อไปนี้

```
git clone https://github.com/Poeir/dino-trip.git
cd dino-trip
```

3.2.5 การสร้างฐานข้อมูลบน Supabase

1. เข้าเว็บไซต์ https://supabase.com/ ลงชื่อเข้าใช้ แล้วสร้างโปรเจกต์ใหม่ พร้อมบันทึกรหัสผ่านฐานข้อมูลที่กำหนดไว้

2. เปิดหน้า Project Settings > Database > Connection string แล้วคัดลอก Session pooler (พอร์ต 5432) เพื่อนำไปกำหนดเป็นค่า DATABASE_URL ไม่ควรใช้ Transaction mode (พอร์ต 6543) เนื่องจาก backend เป็นเซิร์ฟเวอร์ที่ทำงานต่อเนื่อง
3. เปิดหน้า Project Settings > API แล้วคัดลอก Project URL และ service_role key เพื่อนำไปกำหนดเป็นค่า SUPABASE_URL และ SUPABASE_SERVICE_ROLE_KEY ซึ่งทั้ง AI Service และสคริปต์นำเข้าข้อมูลของ backend ใช้งาน
4. สร้างโครงสร้างตารางด้วยการนำไฟล์ migration ไปใช้กับฐานข้อมูลใหม่ ตามขั้นตอนในหัวข้อการนำเข้าข้อมูลตั้งต้น

3.2.6 การติดตั้งไลบรารีของแต่ละส่วน

เปิดโฟลเดอร์โครงงานด้วย Visual Studio Code (code .) แล้วใช้ Terminal ติดตั้งไลบรารีของแต่ละส่วนตามคำสั่งต่อไปนี้

```
cd backend
npm install

cd ../frontend
npm install

cd ../chatbot-service
python -m venv venv
venv\Scripts\activate
pip install -r requirements.txt
```

3.2.7 การตั้งค่าไฟล์ .env

ไฟล์ .env คือไฟล์ที่ใช้เก็บตัวแปรสภาพแวดล้อม (environment variables) ซึ่งเป็นค่าตั้งต้นที่โปรแกรมอ่านตอนเริ่มทำงาน เช่น ที่อยู่ของฐานข้อมูล รหัสผ่าน คีย์ของบริการภายนอก และที่อยู่ที่แต่ละส่วนของระบบใช้ติดต่อกัน การแยกค่าเหล่านี้ออกจากซอร์สโค้ดทำให้เปลี่ยนค่าตามเครื่องหรือสภาพแวดล้อมที่ใช้งานได้โดยไม่ต้องแก้โปรแกรม และไม่ต้องนำข้อมูลลับไปไว้ในซอร์สโค้ด หากไม่กำหนดค่าที่จำเป็น ส่วนนั้นของระบบจะไม่สามารถเริ่มทำงานหรือเชื่อมต่อบริการที่เกี่ยวข้องได้ ทั้งนี้ ต้องเริ่มการทำงานของระบบใหม่ทุกครั้งหลังแก้ไขไฟล์ .env

แต่ละส่วนมีไฟล์ .env.example เป็นต้นแบบ ให้คัดลอกเป็นไฟล์ .env ในโฟลเดอร์เดียวกัน แล้วกรอกค่าตามตารางที่ 2 ไฟล์ .env มีข้อมูลลับ จึงห้ามบันทึกเข้าระบบ Git

```
cd backend
copy .env.example .env
cd ../frontend
copy .env.example .env
cd ../chatbot-service
copy .env.example .env
```

ตารางที่ 2 ตัวแปรสภาพแวดล้อมที่ใช้ในไฟล์ .env

ส่วนของระบบ	ตัวแปร	ความจำเป็น	คำอธิบาย
backend	DATABASE_URL	บังคับ	สายอักขระเชื่อมต่อ (connection string) ของ PostgreSQL ใช้ Session pooler พอร์ต 5432
backend	CLOUDINARY_CLOUD_NAME CLOUDINARY_API_KEY CLOUDINARY_API_SECRET	บังคับ	ค่าจาก Cloudinary Dashboard > Settings > API Keys ใช้อัปโหลดรูปภาพ
backend	GMAIL_USER GMAIL_APP_PASSWORD	บังคับ (ยกเว้นเมื่อใช้ SMTP แทน)	บัญชี Gmail และ App Password สำหรับส่งอีเมลยืนยัน
backend	FRONTEND_ORIGIN	ไม่บังคับ (ต้องกำหนดเมื่อใช้งานจริง)	origin ของ frontend ต้องตรงกันทุกตัวอักษรและไม่มี / ท้าย ค่าเริ่มต้น http://localhost:5173
backend	CHATBOT_SERVICE_URL	ไม่บังคับ (ต้องกำหนดเมื่อใช้งานจริง)	ที่อยู่ของ AI Service ค่าเริ่มต้น http://localhost:8000
backend	PORT	ไม่บังคับ	พอร์ตของ backend ค่าเริ่มต้น 4000
backend	GOOGLE_PLACES_API_KEY	บังคับเฉพาะการนำเข้าและปรับปรุงข้อมูลสถานที่	คีย์ Google Places ต้องเปิดใช้ Places API (New) และผูกบัญชีชำระเงิน

ตารางที่ 2 ตัวแปรสภาพแวดล้อมที่ใช้ในไฟล์ .env (ต่อ)

ส่วนของระบบ	ตัวแปร	ความจำเป็น	คำอธิบาย
backend	SUPABASE_URL SUPABASE_SERVICE_ROLE_KEY	บังคับเฉพาะการนำเข้าข้อมูลกิจกรรมและฐานความรู้	ใช้กับสคริปต์ seed:events-knowledge ค่าเดียวกับของ AI Service
backend	MAIL_FROM_NAME MAIL_FROM	ไม่บังคับ	ชื่อและที่อยู่ผู้ส่งอีเมล ค่าเริ่มต้นคือ Dino และ GMAIL_USER
backend	SMTP_HOST SMTP_PORT SMTP_USER SMTP_PASSWORD	ไม่บังคับ	ใช้ส่งอีเมลผ่าน SMTP ของผู้ให้บริการอื่นแทน Gmail เมื่อกำหนด SMTP_HOST
frontend	VITE_API_URL	ไม่บังคับ	ที่อยู่ของ backend ค่าเริ่มต้น http://localhost:4000
frontend	VITE_CHATBOT_SERVICE_URL	ไม่บังคับ	ที่อยู่ของ AI Service ค่าเริ่มต้น http://localhost:8000
frontend	VITE_GOOGLE_MAPS_API_KEY	ไม่บังคับ (หากไม่กำหนดจะไม่แสดงแผนที่)	คีย์ Google Maps แยกจากคีย์ของ backend ต้องเปิดใช้ Maps JavaScript API และ Places API และควรจำกัดด้วย HTTP referrer
frontend	VITE_SITE_URL	ไม่บังคับ	ที่อยู่เว็บไซต์จริงสำหรับแท็กแสดงตัวอย่างลิงก์ ไม่ต้องกำหนดเมื่อพัฒนาในเครื่อง
chatbot-service	KKU_API_KEY	บังคับ (เมื่อใช้ KKU AI Gateway)	คีย์ของ KKU AI Gateway
chatbot-service	SUPABASE_URL SUPABASE_SERVICE_ROLE_KEY	บังคับ	ใช้ค้นข้อมูลสถานที่และค้นหาเชิงเวกเตอร์
chatbot-service	MODEL_NAME TRIP_PLANNER_MODEL_NAME	ไม่บังคับ (ต้องกำหนดเมื่อใช้งานจริง)	ชื่อโมเดลของแชตบอตและระบบวางแผนทริป มีค่าเริ่มต้นสำหรับการพัฒนา
chatbot-service	CORS_ORIGINS	ไม่บังคับ (ต้องกำหนดเมื่อใช้งานจริง)	origin ที่เรียกใช้ AI Service ได้ คั่นด้วย , และไม่มี / ท้าย ค่าเริ่มต้น http://localhost:5173

ตารางที่ 2 ตัวแปรสภาพแวดล้อมที่ใช้ในไฟล์ .env (ต่อ)

ส่วนของระบบ	ตัวแปร	ความจำเป็น	คำอธิบาย
chatbot-service	SERPER_API_KEY	ไม่บังคับ	ใช้เฉพาะสคริปต์สร้างคำอธิบายสถานที่
chatbot-service	LLM_PROVIDER	ไม่บังคับ	kku (ค่าเริ่มต้น) หรือ vertex เพื่อใช้ Vertex AI แทน KKU AI Gateway
chatbot-service	VERTEX_PROJECT VERTEX_LOCATION	บังคับเฉพาะรหัสโปรเจกต์เมื่อใช้ Vertex AI	รหัสโปรเจกต์ (VERTEX_PROJECT) และภูมิภาคของ Google Cloud ค่าเริ่มต้นของภูมิภาคคือ global

คำว่า “บังคับ” หมายถึงต้องกำหนดค่าก่อนเริ่มการทำงาน ส่วน “ไม่บังคับ” หมายถึงระบบมีค่าเริ่มต้นหรือเป็นฟังก์ชันเสริม ทั้งนี้ ตัวแปรที่ระบุว่าต้องกำหนดเมื่อใช้งานจริง ค่าเริ่มต้นของระบบเหมาะกับการพัฒนาในเครื่องเท่านั้น รายละเอียดเพิ่มเติมอยู่ในไฟล์ .env.example ของแต่ละส่วน

3.2.8 การเชื่อมต่อโปรเจกต์ Supabase ด้วย Supabase CLI

ก่อนนำไฟล์ migration ไปใช้ ต้องเชื่อมโฟลเดอร์ backend กับโปรเจกต์ Supabase ที่สร้างไว้ โดยใช้ Terminal ที่โฟลเดอร์ backend และระบุ project ref ของโปรเจกต์ ซึ่งดูได้จากหน้า Project Settings > General

```
cd backend
npx supabase login
npx supabase link --project-ref <project-ref>
```

3.2.9 การนำเข้าข้อมูลตั้งต้น

ขั้นตอนนี้ดำเนินการเพียงครั้งเดียวตอนติดตั้งฐานข้อมูลใหม่ โดยใช้ Terminal ที่โฟลเดอร์ backend

```
cd backend
npx supabase db push --yes
npm run fetch:places
npm run import:places
npm run seed:events-knowledge
```

ความหมายของแต่ละคำสั่งมีดังนี้

1. npx supabase db push --yes สร้างตารางและฟังก์ชันตามไฟล์ migration ใช้กับฐานข้อมูลใหม่เท่านั้น เนื่องจากฐานข้อมูลที่ใช้งานจริงอยู่แล้วไม่มีประวัติ migration ทำให้คำสั่งนี้ประมวลผล migration เดิมซ้ำทั้งหมด

2. npm run fetch:places เรียกข้อมูลสถานที่จาก Google Places API และบันทึกลงไฟล์ backend/data/places.json ซึ่งมีค่าใช้จ่ายตามจำนวนสถานที่
3. npm run import:places นำเข้าข้อมูลจากไฟล์ดังกล่าวเข้าฐานข้อมูล
4. npm run seed:events-knowledge เพิ่มข้อมูลกิจกรรมและฐานความรู้ตั้งต้น

หลังนำเข้าข้อมูลใหม่ทุกครั้ง ต้องสร้าง Embedding ใหม่ เพื่อให้แชตบอตและระบบวางแผนทริปสามารถค้นหาข้อมูลที่เพิ่มเข้ามาได้

```
cd chatbot-service
venv\Scripts\activate
python scripts/embed_content.py
```

3.2.10 การสร้างบัญชีผู้ดูแลระบบ

บัญชีผู้ดูแลระบบสร้างด้วยสคริปต์ที่โฟลเดอร์ backend โดยระบุอีเมลและรหัสผ่านที่ต้องการ

```
cd backend
node scripts/create-admin.js <email> <password>
```

เมื่อสำเร็จจะแสดงข้อความ “Admin account ready” และสามารถเข้าสู่ระบบที่หน้า /admin/login ได้

3.2.11 การเริ่มการทำงานของระบบ

เปิด Terminal ใน Visual Studio Code แยก 3 หน้าต่าง แล้วเริ่มการทำงานของแต่ละส่วนตามคำสั่งต่อไปนี้

```
# Terminal 1: Backend (http://localhost:4000)
cd backend
npm run dev

# Terminal 2: AI Service (http://localhost:8000)
cd chatbot-service
venv\Scripts\activate
uvicorn src.main:app --reload --port 8000

# Terminal 3: Frontend (http://localhost:5173)
cd frontend
npm run dev
```

เมื่อทุกส่วนทำงานแล้ว ให้เปิดเบราว์เซอร์ไปที่ http://localhost:5173 จะปรากฏหน้าแรกของไดโน และสามารถดูเอกสาร API ของ AI Service ได้ที่ http://localhost:8000/docs

3.2.12 ภาพรวมการติดตั้งระบบเพื่อใช้งานจริง

ระบบที่ใช้งานจริงที่ https://dinokhonkaen.app ทำงานบนเซิร์ฟเวอร์เสมือน (VPS) เครื่องเดียว โดยใช้ Docker Compose ในโฟลเดอร์ deploy จัดการบริการทั้งหมดให้ทำงานร่วมกันภายใต้ชื่อโดเมนเดียว ซึ่งทำให้ cookie ของการเข้าสู่ระบบเป็นของเว็บไซต์เดียวกัน (first-party) และไม่ต้องเปิดพอร์ตของ backend หรือ AI Service ออกสู่ภายนอก บริการที่ Docker Compose จัดการมี 3 บริการ ดังตารางที่ 3

ตารางที่ 3 บริการที่ Docker Compose จัดการ

บริการ	**การเข้าถึง**	**หน้าที่**
caddy	พอร์ต 80 และ 443 (เปิดสู่ภายนอก)	เว็บเซิร์ฟเวอร์ที่ขอใบรับรอง HTTPS ให้อัตโนมัติ ให้บริการหน้าเว็บที่สร้างจากส่วน frontend และส่งต่อคำขอไปยัง backend หรือ AI Service
backend	ภายในเครือข่าย Docker เท่านั้น (พอร์ต 4000)	REST API ภายใต้เส้นทาง /api ซึ่งเชื่อมต่อฐานข้อมูล และ Cloudinary
chatbot	ภายในเครือข่าย Docker เท่านั้น (พอร์ต 8000)	AI Service ซึ่งรับผิดชอบแชตบอตและระบบวางแผนทริป

Caddy ส่งต่อคำขอตามเส้นทางที่กำหนดในไฟล์ deploy/caddy/Caddyfile ดังนี้ เส้นทาง /api/* ส่งไปยัง backend เส้นทาง /chat/*, /trip/llm และ /health ส่งไปยัง AI Service ส่วนเส้นทางอื่นทั้งหมดให้บริการเป็นหน้าเว็บของ React นอกจากนี้ Caddy ส่งคำขอจากโปรแกรมค้นหา (crawler) ไปยัง backend เพื่อให้ได้หน้าที่มีข้อมูลสำหรับ SEO และตั้งค่าส่วนหัวด้านความปลอดภัยของทุกการตอบกลับ

ในการสร้าง Docker image ของแต่ละบริการ ส่วน backend และ chatbot-service สร้างจาก Dockerfile ในโฟลเดอร์ของตนเอง ส่วน caddy สร้างจากไฟล์ deploy/Dockerfile.web ซึ่งแบ่งเป็น 2 ขั้นตอน คือ สร้างไฟล์หน้าเว็บด้วย npm run build บน Node.js 20 แล้วคัดลอกผลลัพธ์ไปไว้ใน image ของ Caddy

3.2.13 การเตรียมเซิร์ฟเวอร์และไฟล์ตั้งค่า

เซิร์ฟเวอร์ที่ใช้งานต้องติดตั้ง Docker Engine พร้อม Docker Compose และ Git มีชื่อโดเมนหรือชื่อโฮสต์ที่ชี้มายังเซิร์ฟเวอร์ และเปิดพอร์ต 80 และ 443 ไว้ เนื่องจากการสร้าง image ของ AI Service ใช้หน่วยความจำมาก จึงควรมีหน่วยความจำอย่างน้อย 4 GB แล้วดำเนินการดังนี้

1. ดาวน์โหลดซอร์สโค้ดลงเซิร์ฟเวอร์ด้วยคำสั่ง git clone แล้วเปิดโฟลเดอร์ deploy
2. สร้างไฟล์ตั้งค่า 3 ไฟล์จากไฟล์ต้นแบบในโฟลเดอร์ deploy ตามคำสั่งต่อไปนี้

```
cd deploy
cp .env.example .env
cp backend.env.example backend.env
cp chatbot.env.example chatbot.env
```

จากนั้นกรอกค่าในไฟล์ทั้ง 3 ตามตารางที่ 4 ไฟล์เหล่านี้มีข้อมูลลับ จึงห้ามบันทึกเข้าระบบ Git

ตารางที่ 4 ไฟล์ตั้งค่าสำหรับการใช้งานจริงในโฟลเดอร์ deploy

ไฟล์	ตัวแปรหลัก	คำอธิบาย
.env	CHAT_DOMAIN	ชื่อโฮสต์ของเว็บไซต์ ซึ่ง Caddy ใช้ขอใบรับรอง HTTPS (ต้องกำหนด)
	OLD_DOMAIN	ชื่อโฮสต์เดิมที่ต้องการเปลี่ยนเส้นทางมายังชื่อใหม่ (ไม่บังคับ)
	VITE_GOOGLE_MAPS_API_KEY	คีย์ Google Maps ที่ฝังในหน้าเว็บตอนสร้างภาพ (ไม่บังคับ แต่หากไม่กำหนดจะไม่แสดงแผนที่)
backend.env	DATABASE_URL CLOUDINARY_* GMAIL_* GOOGLE_PLACES_API_KEY	ค่าเดียวกับไฟล์ backend/.env ตามตารางที่ 2 ยกเว้น PORT, FRONTEND_ORIGIN และ CHATBOT_SERVICE_URL ซึ่ง Docker Compose กำหนดให้เอง
chatbot.env	SUPABASE_URL SUPABASE_SERVICE_ROLE_KEY KKU_API_KEY MODEL_NAME TRIP_PLANNER_MODEL_NAME CORS_ORIGINS	ค่าเดียวกับไฟล์ chatbot-service/.env โดยต้องกำหนดชื่อโมเดลทั้งสองเสมอ มิฉะนั้น KKU AI Gateway จะปฏิเสธคำขอ และ CORS_ORIGINS ต้องเป็น origin ของเว็บไซต์จริง เช่น https://dinokhonkaen.app

หากเปลี่ยนไปใช้ Vertex AI แทน KKU AI Gateway ให้กำหนด LLM_PROVIDER=vertex และ VERTEX_PROJECT ใน chatbot.env และนำไฟล์กุญแจของ service account วางในโฟลเดอร์ deploy/secrets ซึ่งไม่ถูกบันทึกเข้า Git แล้วเมานต์เข้าบริการ chatbot แบบอ่านอย่างเดียว ตามคำอธิบายในไฟล์ docker-compose.yml

3.2.14 การสร้างและเริ่มระบบด้วย Docker Compose

เมื่อกำหนดค่าครบแล้ว ให้สร้างภาพและเริ่มบริการทั้งหมดที่โฟลเดอร์ deploy

```
cd deploy
docker compose up -d --build
```

การสร้างครั้งแรกใช้เวลาค่อนข้างนาน เนื่องจากต้องดาวน์โหลดไลบรารีและโมเดลสำหรับสร้าง Embedding หลังเริ่มบริการแล้ว สามารถตรวจสอบสถานะและบันทึกการทำงานได้ด้วยคำสั่งต่อไปนี้

```
docker compose ps
docker compose logs --tail 50 chatbot
docker compose logs --tail 50 backend
```

จากนั้นเปิดเบราว์เซอร์ไปที่ https://<CHAT_DOMAIN>/health หากบริการ AI Service พร้อมใช้งานจะตอบกลับสถานะปกติ ทั้งนี้ หลังเริ่มบริการใหม่ AI Service ต้องใช้เวลาโหลดโมเดลก่อน จึงอาจยังไม่ตอบกลับทันที

ระบบจำกัดขนาดบันทึกการทำงานของแต่ละบริการไว้ที่ 3 ไฟล์ ไฟล์ละไม่เกิน 10 MB เพื่อป้องกันพื้นที่จัดเก็บเต็ม และตั้งให้บริการทุกตัวเริ่มทำงานใหม่เองเมื่อหยุดโดยไม่ได้ตั้งใจ (restart: unless-stopped)

3.2.15 การปรับปรุงระบบด้วยสคริปต์ deploy.sh

เมื่อมีการแก้ไขโค้ดและต้องการปรับปรุงระบบบนเซิร์ฟเวอร์ ให้ใช้สคริปต์ deploy/deploy.sh ซึ่งดำเนินการตามลำดับดังนี้

1. ดึงโค้ดล่าสุดของสาขา main จาก GitHub โดยอนุญาตเฉพาะการรวมแบบ fast-forward
2. อ่านเลขเวอร์ชันจากไฟล์ VERSION และรหัส commit เพื่อแสดงในหน้าผู้ดูแลระบบ
3. สร้าง image ของบริการ chatbot, backend และ caddy ทีละบริการ เพื่อป้องกันไม่ให้หน่วยความจำของเซิร์ฟเวอร์ไม่เพียงพอ
4. เริ่มบริการด้วย docker compose up -d แล้วสั่งให้ Caddy อ่านไฟล์ตั้งค่าใหม่
5. ตรวจสอบที่ /health ซ้ำไม่เกิน 3 นาที หากสำเร็จจะแสดงข้อความ “deploy ok” แต่หากไม่สำเร็จจะแสดงบันทึกการทำงานของ chatbot ล่าสุดและจบด้วยสถานะผิดพลาด

```
bash deploy/deploy.sh
```

ข้อควรระวัง สคริปต์นี้ไม่ได้นำไฟล์ migration ของฐานข้อมูลไปใช้ หากมีการเปลี่ยนโครงสร้างตาราง ต้องนำไฟล์ migration ใหม่ไปใช้กับฐานข้อมูลก่อนด้วยตนเอง ตามที่อธิบายในหัวข้อการนำเข้าข้อมูลตั้งต้น

3.2.16 การตรวจสอบและนำระบบขึ้นอัตโนมัติด้วย GitHub Actions

โครงงานใช้ GitHub Actions ซึ่งกำหนดไว้ในโฟลเดอร์ .github/workflows แบ่งเป็น 2 ส่วน ดังตารางที่ 5

ตารางที่ 5 ขั้นตอนอัตโนมัติของ GitHub Actions

ไฟล์	เงื่อนไขที่ทำงาน	สิ่งที่ดำเนินการ
ci-frontend.yml	คำขอรวมโค้ด (pull request) หรือการรวมเข้าสาขา main ที่แก้ไขโฟลเดอร์ frontend	ติดตั้งไลบรารีด้วย npm ci และสร้างไฟล์ด้วย npm run build เพื่อตรวจว่าสร้างได้สำเร็จ
ci-chatbot.yml	คำขอรวมโค้ดหรือการรวมเข้าสาขา main ที่แก้ไขโฟลเดอร์ chatbot-service	ติดตั้ง Python 3.11 และไลบรารี แล้วเรียกใช้ชุดทดสอบ pytest โดยใช้ค่าจำลองแทนคีย์จริง
deploy-chatbot.yml	การรวมเข้าสาขา main ที่แก้ไขโฟลเดอร์ frontend, backend, chatbot-service หรือ deploy หรือสั่งเริ่มด้วยตนเอง	เชื่อมต่อเซิร์ฟเวอร์ผ่าน SSH เพื่อสั่งให้ deploy.sh ปรับปรุงระบบทั้งหมด

ก่อนใช้งานการนำระบบขึ้นอัตโนมัติ ต้องเพิ่มค่าลับ (secrets) ใน GitHub ที่หน้า Settings > Secrets and variables > Actions ของ repository ตามตารางที่ 6

ตารางที่ 6 ค่าลับของ GitHub Actions สำหรับการนำระบบขึ้นอัตโนมัติ

ชื่อค่าลับ	คำอธิบาย
VPS_HOST	ชื่อโฮสต์หรือที่อยู่ของเซิร์ฟเวอร์
VPS_USER	ชื่อผู้ใช้ที่ใช้เชื่อมต่อ SSH
VPS_SSH_KEY	กุญแจส่วนตัว (private key) ของคู่กุญแจที่สร้างขึ้นสำหรับ CI เท่านั้น
VPS_KNOWN_HOSTS	ผลลัพธ์ของคำสั่ง ssh-keyscan -t ed25519 ตามด้วยค่า VPS_HOST สำหรับยืนยันตัวตนของเซิร์ฟเวอร์

กุญแจสาธารณะ (public key) ของคู่กุญแจดังกล่าวต้องเพิ่มในไฟล์ ~/.ssh/authorized_keys บนเซิร์ฟเวอร์ โดยกำหนดคำสั่งบังคับ (forced command) ให้ดำเนินการได้เฉพาะ deploy.sh เพื่อให้แม้กุญแจรั่วไหลก็ไม่สามารถเปิดเชลล์เข้าเครื่องได้ รูปแบบของบรรทัดดังกล่าวอยู่ในความคิดเห็นต้นไฟล์ deploy/deploy.sh

เมื่อตั้งค่าครบ ทุกครั้งที่มีการรวมโค้ดที่เกี่ยวข้องเข้าสาขา main ระบบจะปรับปรุงเว็บไซต์โดยอัตโนมัติ ทั้งนี้ ขั้นตอนตรวจสอบ (CI) และขั้นตอนนำระบบขึ้น (deploy) เป็นคนละส่วนที่ทำงานแยกกัน การนำระบบขึ้นจึงไม่รอผลการตรวจสอบ ผู้พัฒนาควรตรวจผลการทดสอบให้ผ่านก่อนรวมโค้ดเข้าสาขา main